XIMOD Architect — XML Builder

Vartotojo vadovas

XML diegimo programa, sukurta jūsų modams.

„Skyrim“ · „Fallout“ · „Starfield“ · „Oblivion“ · „Morrowind“

Version 2.1.0

Daugiaplatformė: „Windows“ · „Linux“ · „macOS“



Turinys

1. Apžvalga 5

1.1 Kas yra „XIMOD Architect“? 5

1.2 FOMOD formatas 5

1.3 Įdiegimas ir reikalavimai 5

„Windows“ 6

„Linux“ 6

„macOS“ 6

1.4 Failų struktūra 6

2. Pradžia 8

2.1 Programos paleidimas 8

2.2 Sąsajos apžvalga 8

2.3 Naujo projekto kūrimas 9

2.4 Projekto atvėrimas ir išsaugojimas 9

2.5 Pirmasis paleidimas 9

2.6 Laisvieji langai ir naršymas klaviatūra 9

3. Meniu 11

3.1 Meniu „Failas“ 11

3.2 Meniu „Taisa“ 12

3.3 Meniu „Projektas“ 12

3.4 Meniu „Įrankiai“ 13

3.5 Meniu „Pagalba“ 13

4. Funkcijos išsamiai 15

4.1 Skirtukas „Mod Info“ 15

4.2 Skirtukas „Install Steps“ 15

Grupės ir pasirinkimo tipai 16

Parinktys ir numatytieji tipai 16

Papildinių failai 16

Grupės / puslapio paskirtis 17

Sąlygos vėliavėlės 17

4.3 Skirtukas „Required Installs“ 17

4.4 Skirtukas „Conditional Installs“ 18

4.5 Langas „Nustatymai“ 18

4.6 Skriptai prieš išsaugojimą ir po jo 19

Pavyzdys — skriptas prieš išsaugojimą („Windows“) 20

Pavyzdys — skriptas po išsaugojimo („Windows“) 20

„Linux“ / „macOS“ atitikmuo 20

4.7 Langas „Apie“ 20

4.8 FOMOD failų generavimas ... 20
4.9 Vertimo redaktorius ... 21
4.10 XML redaktorius ... 22
4.11 Šriftų tvarkymas ... 23
4.12 Dviejų FOMOD sujungimas ... 24
4.13 Platinimo archyvo eksportavimas ... 24
4.14 Langas „Savybės“ ... 24
4.15 Komandinės eilutės režimas (CLI) ... 26
4.16 Atnaujinimų tikrinimas ... 26
5. FOMOD žymų žinynas ... 27
5.1 Failas info.xml ... 27
5.2 Failas ModuleConfig.xml ... 27
Šaknis ir antraštė ... 27
Failai ir aplankai ... 28
Žingsniai ir grupės ... 28
Parinktys (plugins) ... 28
Priklausomybės ir sąlygos ... 29
6. Failas ModuleConfig.xml paaiškintas išsamiai ... 30
6.1 Kaip diegimo programa skaito failą ... 30
6.2 Šaknis ir antraštė ... 30
6.3 Failų diegimas ... 30
6.4 Žingsniai, grupės ir parinktys ... 31
6.5 Parinkties tipas ir jos elgsena ... 32
6.6 Vėliavėlės, priklausomybės ir sąlyginiai diegimai ... 32
7. ModuleConfig.xml pavyzdžiai ... 34
7.1 Minimalus pavyzdys — privalomi failai ... 34
7.2 Išskirtinis pasirinkimas — SelectExactlyOne ... 34
7.3 Sąlyginis diegimas — vėliavėlės ... 34
7.4 Vienas puslapis, keli žingsniai — SelectAny + vėliavėlės ... 35
7.5 Išankstinis nustatymas su tinkinamomis numatytosiomis reikšmėmis ... 37
7.6 Įžanginis ir baigiamasis puslapiai ... 39
8. 2 versija — naujos funkcijos ... 40
8.1 Paskirties konfliktų aptikimas ... 40
8.2 7z eksportas ... 40
8.3 Daugkartinio naudojimo šablonai ... 40
8.4 Naujas iš aplanko ... 40
8.5 Failų priskyrimas vilkimu ... 40
8.6 FOMOD palyginimas ... 40
8.7 Vizualus sąlygų redaktorius ... 40

8.8 Paveikslėlių patikra ir optimizavimas 41
8.9 Komandinės eilutės papildymai 41
8.10 Eksportas ir tikrinimas fone 41
8.11 Atkūrimas po strigties 41
8.12 Aiškesnė sąsaja 41
8.13 Esamo FOMOD vertimas 41
8.14 Modo archyvo atvėrimas 42
8.15 Importo tikslumas 43
8.16 Atsarginės kopijos ir atkūrimas 43
8.17 Pagrindiniai failai kaip automatinės sąlygos 43
8.18 Lengvieji papildiniai (ESL) ir papildinių ataskaita 44
8.19 Turtingesnis imituoklis ir scenarijai 44
8.20 Diegimo dydis kiekvienai parinkčiai 44
8.21 „Nexus“ aprašymo generatorius 44
8.22 Redaguojamas sąlygų redaktorius 45
8.23 Projekto tekstų lentelė 45
8.24 BSA ir BA2 archyvų skaitymas 45
8.25 Įdėtos sąlygų grupės ir versijų sąlygos 46
8.26 Žaidimų ir jų kategorijų redagavimas 47
8.27 Medžio spalvos 47
8.28 Failų dialogai prisimena, kur buvote 47
8.29 Išankstinių nustatymų vediklis 47
Priedai 48
A priedas — Failas Config.ini 48
B priedas — Spartieji klavišai 49
C priedas — Žodynėlis 50
D priedas — Pilnas FOMOD pavyzdys 51
D.1 info.xml 51
D.2 ModuleConfig.xml 51
E priedas — Licencija ir padėkos 55

1. Apžvalga

1.1 Kas yra „XIMOD Architect“?

„XIMOD Architect“ – tai daugiaplatformis įrankis FOMOD diegimo programoms kurti „Bethesda“ žaidimų modams („Skyrim“, „Fallout“, „Starfield“, „Oblivion“, „Morrowind“ ir kt.). Jis leidžia vizualiai sukurti visą diegimo vedlį – žingsnius, parinkčių grupes, parinktis, sąlyginius failus – ir tada automatiškai sugeneruoti standartizuotus XML failus, kuriuos moka interpretuoti modų tvarkyklės.

Programa palaiko vienuolika žaidimų, apibrėžtų faile „Categories.json“: tris „Skyrim“ leidimus (Legendary, Special Edition ir VR), „Fallout 3“, „Fallout: New Vegas“, „Fallout 4“ ir „Fallout 4 VR“, „Oblivion“ ir „Oblivion Remastered“, „Morrowind“, taip pat „Starfield“. Kadangi šis failas yra išorinis ir redaguojamas, sąrašą galima praplėsti neperkompiliuojant programos.

Programinė įranga yra originalaus „FOMODCreationTool“ perrašymas „Rust“ kalba. Šis atnaujinimas suteikia geresnį našumą, vienodą veikimą „Windows“, „Linux“ ir „macOS“ sistemose bei modernią sąsają. „XIMOD Architect“ taip pat išsiskiria labai pažangia internacionalizavimo sistema: sąsają galima išversti į daugybę kalbų, dinamiškai įkeliant kiekvienai rašto sistemai tinkančius šriftus.

Pagrindinės funkcijos yra šios:

- pilnų FOMOD diegimo paketų kūrimas;
- daugiažingsniai diegimo vedliai;
- parinkčių grupės su skirtingais pasirinkimo tipais (tiksliai vienas, bent vienas, bet kiek ir pan.);
- sąlyginis failų diegimas pagal vartotojo pasirinkimus;
- priklausomybių modeliai, lemiantys parinkties tipą;
- „vėliavėlių“ (sąlygos vėliavėlių) sistema, valdanti diegimo eigą;
- pasirinktiniai skriptai, vykdomi prieš išsaugojimą arba po jo;
- daugiakalbė sąsaja ir dinaminiai šriftai;
- savas, permatomas pradžios ekranas.

1.2 FOMOD formatas

FOMOD („Fallout Mod“) yra standartinis „Bethesda“ žaidimų modų diegimo programų formatas. FOMOD diegimo programa remiasi dviem XML failais, surinktais poaplankyje pavadinimu fomod:

- info.xml — modo metaduomenys: pavadinimas, autorius, versija, svetainė, aprašymas, kategorija.
- `ModuleConfig.xml – the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.`

„XIMOD Architect“ sukurti failai yra suderinami su pagrindinėmis modų tvarkyklėmis:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Pastaba — Aplanko fomod pavadinimą, taip pat pavadinimus info.xml ir ModuleConfig.xml nustato specifikacija, o modų tvarkyklės juos atpažįsta tokius, kokie yra. Jų niekada negalima pervadinti.

1.3 Įdiegimas ir reikalavimai

Sistemos reikalavimai (orientaciniai):

Elementas	Rekomendacija
Sistema	„Windows 10“ ar naujesnė, „Linux“ (nauja glibc) arba „macOS 11“ ar naujesnė.
Ekranas	Vaizdo plokštė, suderinama su „OpenGL 3.3“ („egui“ „glow“ atvaizduoklis).
RAM	Keli šimtai MB — programa yra lengva.
Disko vieta	Keliasdešimt MB, priklausomai nuo „Noto“ šriftų ir vėliavų, esančių aplanke assets/.

„Windows“

Į tą patį aplanką įdėkite vykdomąjį failą ximod-architect.exe, aplanką assets (duomenys, lokalizacijos, šriftai, paveikslėliai, piktogramos) ir, pasirinktinai, failą assets/images/splash.png, skirtą pradžios ekranui. Programos piktograma įterpiama į vykdomąjį failą kompiliavimo metu. Tada paleiskite ximod-architect.exe.

„Linux“

Diegimo skriptas pateikiamas kataloge packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompiliavimui iš pradinio kodo reikia „Rust 1.98.1“ ar naujesnės versijos ir, „Linux“ sistemoje, šių kūrimo bibliotekų: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev ir libx11-dev.

„macOS“

Skriptas sukuria platinti paruoštą programos paketą (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Paketas „XIMOD Architect.app“ sukuriamas aplanke dist. Tada disko atvaizdą (.dmg) galima sukurti naudojant įrankį hdiutil.

1.4 Failų struktūra

Vykdomąjį failą lydinti failų medžio struktūra yra tokia:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Pradžia

2.1 Programos paleidimas

Paleidžiama „XIMOD Architect“ pirmiausia parodo savą, permatomą pradžios ekraną su išnykimo efektu, kurio trukmę galima reguliuoti (pagal numatymą – dvi sekundės; ekraną galima išjungti). Tada atsiveria pagrindinis langas, centruotas pirminiame ekrane. Jo pradinis dydis imamas iš konfigūracijos failo (pagal numatymą 1280 × 800) ir negali būti mažesnis nei 800 × 600. Antraštės juostoje rodomas programos pavadinimas ir jos versijos numeris.

2.2 Sąsajos apžvalga

Pagrindinį langą sudaro penkios sritys:

- meniu juosta viršuje — „Failas“, „Taisa“, „Projektas“, „Įrankiai“ ir „Pagalba“ — o tuoj po ja įrankių juosta su kasdieniais veiksmais (Naujas, Atverti, Išsaugoti, Atšaukti, Grąžinti, Tikrinti, Peržiūra, Eksportuoti); žr. 3 skyrių;
- projekto medis kairėje: modo informacija, tada diegimo žingsniai su jų grupėmis ir parinktimis, privalomi failai ir sąlyginiai diegimai. Spustelėkite mazgą, kad jį redaguotumėte, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu, kad gautumėte jo veiksmus (pridėti, dubliuoti, perkelti, pašalinti, išsaugoti kaip šabloną), ir vilkite parinktį ant kitos grupės, grupę ant kito žingsnio arba žingsnį prieš kitą žingsnį, kad perkeltumėte; mygtukai + šalia „Diegimo žingsniai“ ir „Sąlyginiai diegimai“ prideda elementą tiesiogiai;
- inspektorius centre, kuriame rodomas pasirinkto mazgo redaktorius: modo informacija, žingsnis (pavadinimas, matomumo sąlygos, puslapio paskirtis, jo grupių sąrašas), grupė (pavadinimas, pasirinkimo tipas, grupės paskirtis, jos parinkčių sąrašas), parinktis (aprašymas, paveikslėlis, tipas, vėliavėlės, priklausomybių modeliai, failai), privalomi failai arba sąlyginis rinkinys; naršymo kelias inspektoriaus viršuje leidžia grįžti vienu lygiu aukščiau;
- Problemų skydelis apačioje, rodomas po „Projektas → Tikrinti FOMOD“: kiekvienas radinys išvardijamas su savo griežtumo lygiu, o jį spustelėjus medyje pažymimas atitinkamas mazgas; pats medis šalia atitinkamų mazgų rodo nedidelį klaidų / įspėjimų skaitiklį;
- būsenos juosta pačioje apačioje: kairėje – paskutinė žinutė (paleidžiant: „Pasiruošta“); dešinėje – žingsnių ir parinkčių skaičius, o kai projekte yra neišsaugotų pakeitimų – taškas, po kurio eina „Pakeista“. Sėkmės, įspėjimai ir klaidos taip pat rodomi kaip pranešimai viršutiniame dešiniajame kampe.

Sąsajos išvaizda (tamsi, šviesi ar sistemos tema, šrifto dydis, kalba) nustatoma lange „Nustatymai“, aprašytame § 4.5.

Medyje spustelėjimas pažymi mazgą ir parodo jį inspektoriuje; dvigubas spustelėjimas ant žingsnio ar grupės padaro tą patį ir ją atveria. Žingsnio dešiniojo spustelėjimo meniu siūlo „Išskleisti“ (Visus, Pažymėtą, nuo Pažymėto – žingsnį ir viską po juo) ir „Suskleisti“ (tie patys trys pasirinkimai), o grupės meniu siūlo „Išskleisti“ ir „Suskleisti“ (Visus, Pažymėtą), prieš įprastas pridėti / dubliuoti / perkelti / pašalinti komandas. Kiekvienas skirtukas turi savo Problemų skydelį: rodomi radiniai visada priklauso aktyviame skirtuke įkeltam FOMOD, o viename skirtuke pradėtas tikrinimas jame ir baigiasi, net jei tuo metu persijungiate į kitą.

Medį taip pat galima valdyti klaviatūra, kol joks teksto laukas neturi fokuso: ↑ ir ↓ perkelia žymeklio žiedą iš eilutės į eilutę (jis prasideda ties pažymėtu mazgu), Enter pažymi po juo esančią eilutę, →

išskleidžia uždarą žingsnį ar grupę (o atidarytame – pereina prie jo pirmojo vaiko), ← suskleidžia atidarytą (o uždaroje eilutėje ar parinktyje – grįžta prie jo tėvinio elemento). Žiedui judant, jis paslenkamas į matomą sritį.

2.3 Naujo projekto kūrimas

Diegimo programos kūrimas paprastai vyksta toliau nurodytais žingsniais:

- Naujas projektas — meniu „Failas“ → „Naujas“, tada pasirinkite šakninį katalogą, kuriame yra jūsų modo failai (mygtukas „Naršyti…“ skirtuke „Mod Info“).
- Užpildykite informaciją — skirtuke „Mod Info“ įveskite modo pavadinimą, autorių, versiją, žaidimą, kategoriją, svetainę, antraštės paveikslėlį ir aprašymą.
- Sukurkite vedlį — skirtuke „Install Steps“ pridėkite žingsnius, tada parinkčių grupes, tada parinktis.
- Susiekite failus — kiekvienai parinkčiai pridėkite diegtinus failus ar aplankus, tada, jei reikia, lentelėje nustatykite jų paskirtį (pagal numatymą ji tuščia, todėl diegiama į žaidimo aplanko Data šaknį).
- Apibrėžkite sąlygas — naudokite vėliavėles ir sąlyginius diegimus, kad pritaikytumėte diegimą prie vartotojo pasirinkimų.
- Išsaugokite — meniu „Failas“ → „Išsaugoti“ (Ctrl+S): „XIMOD Architect“ sukuria aplanką fomod ir į jį įrašo info.xml bei ModuleConfig.xml.

2.4 Projekto atvėrimas ir išsaugojimas

Išsaugant visada sukuriamas poaplankis fomod po šakniniu katalogu, tada į jį UTF-8 koduote įrašomi du XML failai. Komanda „Išsaugoti“ lieka neaktyvi, kol nenustatytas joks šakninis katalogas.

Siūlomi du atvėrimo būdai. „Atverti aplanką…“ prašo šakninio katalogo ir įkelia projektą iš jo poaplankio fomod. „Atverti failą…“ prašo tiesiogiai XML failo: tada šakninis katalogas numanomas (laikoma, kad failas yra poaplankyje fomod). Skaitydama „XIMOD Architect“ automatiškai atpažįsta failo koduotę (UTF-8, su baitų tvarkos žyme ar be jos, taip pat UTF-16), o tai leidžia iš naujo atverti kitais įrankiais sukurtas diegimo programas.

Kiekvienas sėkmingai atvertas projektas pridedamas į naujausių failų sąrašo viršų, pasiekiamą per „Failas → Naujausi“ ir tvarkomą nustatymų skirtuke „Naujausi failai“.

2.5 Pirmasis paleidimas

Pirmą kartą paleidžiama „XIMOD Architect“ startuoja anglų kalba ir automatiškai atveria langą „Nustatymai“, kad vartotojas galėtų pasirinkti savo šalį, o tada kalbą.

Šį elgesį valdo raktas FirstStart faile Config.ini: jis yra 0, kol pradinė konfigūracija neišsaugota, ir tampa 1, kai tik pirmą kartą paspaudžiama „Išsaugoti“. Tolesni paleidimai tada vyksta tiesiogiai pasirinkta kalba.

Jei vartotojas uždaro langą paspausdamas „Atšaukti“, raktas lieka 0 ir langas vėl atsiveria kito paleidimo metu.

2.6 Laisvieji langai ir naršymas klaviatūra

Kai kurie įrankiai atsiveria laisvuose (nepriklausomuose) languose: šalies parinkiklis „Šalies pasirinkimas“, langas „Savybės“, vertimo redaktorius ir XML redaktorius. Kiekvienas iš jų laisvai perkeliamas ir keičiamo dydžio, taip pat ir antrame ekrane, bei veikia greta pagrindinio lango.

Centravimas ir išsaugojimas — pirmą kartą atveriamas laisvasis langas centruojamas ties pagrindiniu „XIMOD“ langu. Jei vartotojas jį perkelia ar pakeičia dydį, uždarant (ir išeinant iš programos) jo padėtis ir dydis įsimenami, o kitą kartą atveriant – atkuriami. Šios reikšmės saugomos faile Config.ini, skiltyje [WindowPositions] (žr. A priedą). Pats pagrindinis langas įsimena savo dydį, bet ne padėtį: kiekvieno paleidimo metu jis lieka centruotas.

Uždarymas klavišu Esc — klavišas Esc uždaro aktyvų laisvąjį langą, taip pat pagrindinio lango modalinius dialogus (Nustatymai, Apie, patvirtinimas, tikrinimo ataskaita, skriptai); patvirtinimo atveju Esc veikia kaip „Atšaukti“ ir niekada neįvykdo veiksmo. Dvi išimtys: vertimo redaktorius (kad rašant netyčia jo neuždarytumėte) ir pagrindinis „XIMOD“ langas klavišu Esc neužsidaro.

Naršymas klaviatūra — sąrašus lange „Savybės“, vertimo redaktoriaus lentelę ir šalies parinkiklio vėliavų tinklelį galima visiškai valdyti klaviatūra: rodyklių klavišais (ir skaitmenine klaviatūra), Page Up/Page Down, Home/End, Enter ir Tab/Shift+Tab. Kiekvienam langui būdingos smulkmenos aprašytos atitinkamuose skyriuose ir apibendrintos B priede.

Filtrų išvalymas — kiekvienas laukas „Filtras:“ dešinėje turi išvalymo piktogramą (raudoną kryžiuką), kuri vienu spustelėjimu ištuština filtrą.

3. Meniu

Meniu juostoje yra penki meniu: „Failas“, „Taisa“, „Projektas“, „Įrankiai“ ir „Pagalba“. Po ja įrankių juosta vienu spustelėjimu suteikia prieigą prie kasdienių veiksmų (Naujas, Atverti, Išsaugoti, Tikrinti, Peržiūra, Eksportuoti). Rodomi spartieji klavišai taip pat veikia visuotinai (klavišas Ctrl „macOS“ sistemoje atitinka Cmd); jie ignoruojami tik tada, kai atidarytas modalinis dialogas. Modaliniai dialogai pritemdo likusį langą; Enter paleidžia jų pagrindinį mygtuką, o Esc atšaukia.

3.1 Meniu „Failas“

Komanda	Spartusis klavišas	Aprašymas
Naujas	Ctrl+N	Atveria naują tuščią projektą naujame skirtuke (esamas skirtukas pakeičiamas tik tada, jei jis vis dar neliestas).
Naujas iš aplanko…	—	Nuskaito modo aplanką ir pasiūlo karkasą, kuriame kiekvienas poaplankis tampa viena parinktimi. Žr. § 8.4.
Atverti aplanką…	Ctrl+O	Pasirenka šakninį katalogą ir įkelia projektą iš jo poaplankio fomod.
Atverti failą…	Ctrl+Shift+O	Tiesiogiai pasirenka info.xml arba ModuleConfig.xml; šakninis katalogas numanomas. Failas, esantis ne aplanke fomod, atmetamas.
Atverti archyvą…	—	Išskleidžia .zip arba .7z modo archyvą (atsisiųstą iš „Nexus“) į konfigūracijos katalogo darbinį aplanką, tada atveria jo FOMOD. Jau išskleistas archyvas naudojamas pakartotinai. .rar archyvai atmetami: pirmiausia išskleiskite juos su „7-Zip“. Archyvo numetimas ant lango padaro tą patį. Žr. § 8.14.
Išsaugoti	Ctrl+S	Sukuria fomod/info.xml ir fomod/ModuleConfig.xml. Jei projektas dar neturi šakninio katalogo, pirmiausia paprašoma aplanko.
Išsaugoti kaip…	Ctrl+Shift+S	Pasirenka projektui (naują) šakninį katalogą, tada ten jį išsaugo.
Atkurti atsarginę kopiją…	—	Išvardija ankstesnes FOMOD XML failų versijas, saugomas aplanke fomod/backups, su skirtumų nuo esamo projekto skaičiumi; kiekvieną galima palyginti arba atkurti į redaktorių. Neaktyvu, kai projektas dar neturi atsarginių kopijų. Žr. § 8.16.
Sujungti FOMOD…	—	Prideda kito FOMOD žingsnius, privalomus failus ir sąlyginius diegimus prie esamo projekto. Neaktyvu, kol nenustatytas šakninis katalogas. Žr. § 4.12.
Eksportuoti platinimo archyvą…	—	Įrašo FOMOD, tada visą šakninį katalogą suspaudžia į publikuoti paruoštą .zip arba .7z archyvą, fone su eigos langu. Žr. § 4.13 ir § 8.10.
Uždaryti FOMOD	—	Uždaro aktyvų skirtuką, pirmiausia paklausdamas, jei jame yra neišsaugotų pakeitimų.

Komanda	Spartusis klavišas	Aprašymas
Uždaryti visus FOMOD	—	Uždaro visus skirtukus, pirmiausia paklausdamas, jei kuriame nors yra neišsaugotų pakeitimų.
Naujausi	—	Submeniu su naujausiai atvertais projektais. Rodo „(tuščia)“, jei sąrašas tuščias.
Baigti	Ctrl+Q	Uždaro programą. Neišsaugoti projektai išvardijami ir juos galima pirmiausia išsaugoti; konfigūracija išsaugoma išeinant.

3.2 Meniu „Taisa“

Komanda	Spartusis klavišas	Aprašymas
Atšaukti	Ctrl+Z	Atšaukia paskutinį projekto pakeitimą (klavišų paspaudimai tame pačiame lauke sujungiami). Neaktyvu, kai nėra ko atšaukti.
Grąžinti	Ctrl+Y	Vėl pritaiko paskutinį atšauktą pakeitimą (veikia ir Ctrl+Shift+Z).

3.3 Meniu „Projektas“

Viskas, kas veikia su redaguojamu FOMOD.

Komanda	Spartusis klavišas	Aprašymas
Tikrinti FOMOD	—	Patikrina projektą ir ModuleConfig.xml atitiktį „ModConfig 5.0“ schemai, patikrina nurodytus failus, paskirties konfliktus ir paveikslėlius (fone), tada parodo išsamią ataskaitą. Žr. § 4.8.
Peržiūrėti diegimo programą…	—	Imituoja diegimo programą taip, kaip ją parodytų modų tvarkyklė. Žr. § 4.11.
Sąlygų redaktorius…	—	Kiekviena sąlygos vėliavėlė su vietomis, kur ji nustatoma ir naudojama (spustelimomis), vėliavėlės pervadinimas ar pašalinimas visur bei sąlygų kūriklis pasirinktam mazgui. Žr. § 8.7 ir § 8.22.
Versti FOMOD…	—	Atveria langą, kuriame esama diegimo programa (aktyvus projektas, aplankas ar archyvas) verčiama nekeičiant jos XML struktūros. Žr. § 8.13.
Palyginti su…	—	Palygina projektą su kitu FOMOD ir išvardija, kas pasikeitė. Žr. § 8.6.
Šablonai…	—	Išsaugo pasirinktą žingsnį kaip daugkartinio naudojimo šabloną arba įterpia išsaugotą šabloną. Žr. § 8.3.
Išankstinių nustatymų vediklis…	—	Esamame projekte sugeneruoja „išankstinio nustatymo + tinkinimo“ diegimo programą: diegimo režimo puslapį su išankstiniais nustatymais, pagal poreikį rodomus funkcijų puslapius, dinamines numatytąsias reikšmes ir sąlyginius diegimus. Žr. § 7.5 ir § 8.29.

Komanda	Spartusis klavišas	Aprašymas
XML redaktorius	—	Submeniu, suteikiantis prieigą prie info.xml ir ModuleConfig.xml. Žr. § 4.10.

3.4 Meniu „Įrankiai“

Nustatymai ir pagalbinės priemonės, nesusietos su konkrečiu projektu.

Komanda	Spartusis klavišas	Aprašymas
Nustatymai…	Ctrl+,	Atveria langą „Nustatymai“ (šalis, kalba, tema, šriftas ir kt.). Žr. § 4.5.
Medžio spalvos…	—	Kiekvienai projekto medžio eilučių rūšiai (žingsniams, grupėms, parinktims…) parenka po vieną spalvą, atskirai kiekvienai temai. Žr. § 8.27.
Skriptas prieš išsaugojimą…	—	Redaguoja prieš išsaugojimą vykdomą skriptą. Žr. § 4.6.
Skriptas po išsaugojimo…	—	Redaguoja po išsaugojimo vykdomą skriptą. Žr. § 4.6.
Papildinių ataskaita…	—	Kiekvieno projekto įdiegiamo papildinio failo (.esp, .esm, .esl) lentelė: rūšis, lengvumo žyma, pagrindiniai failai (trūkstami paryškinami), nauji įrašai pagal lengvojo papildinio ribą ir ESL tinkamumas. Žr. § 8.18.
Archyvo turinys…	—	Išvardija failus, supakuotus „Bethesda“ .bsa arba .ba2 archyve (formatas, dydžiai, suspaudimas) su paieškos lauku. Žr. § 8.24.
„Nexus“ aprašymas…	—	Sugeneruoja „Nexus Mods“ puslapio tekstą (BBCode arba Markdown) iš projekto: reikalavimai, diegimo parinktys, diegimo pastaba ir pakeitimų žurnalas, palygintas su ankstesne versija; nukopijuokite arba išsaugokite. Žr. § 8.21.
Projekto tekstai…	—	Kiekvieno projekto pavadinimo ir aprašymo lentelė su paieška, suradimu / pakeitimu ir dublikatų aptikimu; tekstai redaguojami vietoje. Žr. § 8.23.
Versti sąsają…	—	Atveria sąsajos vertimo redaktorių. Žr. § 4.9.
Savybės…	—	Atveria tik skaitymui skirtą šalių / kalbų duomenų bazės naršyklę. Žr. § 4.14.
Žaidimai / kategorijos…	—	Atveria žaidimų redaktorių: pridėti, pataisyti ar pašalinti žaidimą ir jo Nexus kategorijas (pavadinimą, slug, bazinius master failus, lengvųjų papildinių ribą) neredaguojant Categories.json rankomis. Žr. § 8.26.

3.5 Meniu „Pagalba“

Komanda	Spartusis klavišas	Aprašymas
Vartotojo vadovas	F1	Atveria šį vadovą (PDF) sąsajos kalba iš aplanko Manuals, pateikiamo kartu su programa.

Komanda	Spartusis klavišas	Aprašymas
Tikrinti, ar yra atnaujinimų…	—	Užklausia naujausios paskelbtos versijos ir pasiūlo atsisiuntimo nuorodas.
Apie	—	Parodo langą „Apie“ (pavadinimas, versija, licencija). Žr. § 4.7.

4. Funkcijos išsamiai

4.1 Skirtukas „Mod Info“

Šis skirtukas sujungia modo metaduomenis ir šakninio katalogo pasirinkimą.

Darbo sritis — eilutėje „Šakninis katalogas:“ rodomas darbinis aplankas (arba „(Pasirinkite katalogą)“, jei jis nenustatytas). Mygtukas „Naršyti…“ leidžia jį pasirinkti.

Metaduomenų laukai tada yra tokie:

Laukas	Paskirtis
Modo pavadinimas	Rodomas diegimo programos pavadinimas (privaloma).
Autorius	Modo autoriaus vardas.
Versija	Versijos numeris (naujam projektui pagal numatymą 1.0.0).
Žaidimo pavadinimas	Žaidimas, kuriam skirta, pasirenkamas iš sąrašo, paimto iš Categories.json.
Kategorija	Modo kategorija. Priklauso nuo pasirinkto žaidimo; kitaip siūlomas numatytasis sąrašas (Animacija, Šarvai, Garsas, Tekstūros, Ginklai ir kt.).
Svetainė	Modo puslapio adresas.
Antraštės paveikslėlis	Paveikslėlis, rodomas diegimo programos viršuje. Mygtukai „Naršyti…“ ir „Išvalyti“; rodoma peržiūra. Kelias saugomas santykinai šakninio katalogo atžvilgiu.
Aprašymas	Modo pristatymo tekstas (kelių eilučių sritis).

> Pastaba — Bet koks lauko pakeitimas pažymi projektą kaip „Pakeista“ būsenos juostoje.

„Nexus“ nuoroda — šalia parinkiklio „Žaidimo pavadinimas“ mygtukas „Nexus ↗“ tiesiogiai naršyklėje atveria pasirinkto žaidimo „Nexus Mods“ puslapį (sukurtą pagal jo „slug“). Jis aktyvus tik tada, jei pasirinktas žaidimas turi „slug“.

Sąrašai „Žaidimo pavadinimas“ ir „Kategorija“ imami iš išorinio failo assets/data/Categories.json, redaguojamo be perkompiliavimo. Kiekvienas žaidimas jame aprašomas identifikatoriumi, pavadinimu, „Nexus“ „slug“ ir jo kategorijų sąrašu:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Skirtukas „Install Steps“

Tai diegimo vedlio širdis. Jis remiasi trijų lygių hierarchija: Žingsniai → Grupės → Parinktys, o tai tiksliai atitinka projekto medžio formą kairėje. Pridėkite žingsnį mygtuku + šalia „Diegimo žingsniai“ (pagal numatymą pavadintą „Žingsnis N“) arba iš tuščio inspektoriaus; medyje pažymėkite žingsnį, grupę ar parinktį, kad redaguotumėte ją centre. Žingsnio redaktoriuje rodomas pavadinimas (redaguojamas), mygtukas „Pašalinti žingsnį“ (vienintelis pašalinimas, kuris prašo patvirtinimo: visa kita galima atšaukti su Ctrl+Z), matomumo sąlygos, puslapio paskirtis ir grupių sąrašas su mygtuku „Pridėti grupę“; grupės

redaktoriuje rodomas pavadinimas, pasirinkimo tipas, grupės paskirtis ir parinkčių sąrašas su mygtuku „Pridėti parinktį“; parinkties redaktorius aprašytas toliau.

Grupės ir pasirinkimo tipai

Kiekviena grupė turi pavadinimą ir pasirinkimo tipą, kuris lemia, kiek parinkčių galutinis vartotojas galės pažymėti. Penki galimi tipai yra:

Tipas	Reikšmė
Tiksliai vienas (privaloma) — SelectExactlyOne	Vartotojas privalo pasirinkti tiksliai vieną parinktį.
Ne daugiau kaip vienas — SelectAtMostOne	Ne daugiau kaip viena parinktis (arba nė viena).
Bet kiek — SelectAny	Bet koks parinkčių skaičius (numatytoji reikšmė).
Visi (be pasirinkimo) — SelectAll	Pasirenkamos visos parinktys.
Bent vienas — SelectAtLeastOne	Bent viena parinktis.

Žingsnio redaktoriaus mygtukas „Pridėti grupę“ (arba žingsnio dešiniojo spustelėjimo meniu) sukuria grupę, pagal numatymą „Bet kiek“ tipo; „Pašalinti“ grupės dešiniojo spustelėjimo meniu arba grupės redaktoriuje ją pašalina.

Pertvarkymas — rodymo tvarka koreguojama neatkuriant visko iš naujo: vilkite mazgą medyje ir numeskite jį ten, kur jis turi būti (parinktį prieš kitą parinktį ar ant grupės, grupę prieš kitą grupę ar ant žingsnio, žingsnį prieš kitą žingsnį), arba naudokite „Kelti aukštyn“ / „Kelti žemyn“ mazgo dešiniojo spustelėjimo meniu. „Dubliuoti“ nukopijuoja žingsnį, grupę ar parinktį su viskuo, ką ji savyje turi. Kiekvieną pakeitimą galima atšaukti su „Taisa → Atšaukti“ (Ctrl+Z) ir grąžinti su „Taisa → Grąžinti“ (Ctrl+Y); nuoseklūs klavišų paspaudimai lauke skaičiuojami kaip vienas žingsnis.

Parinktys ir numatytieji tipai

Parinktis (elementas <plugin> FOMOD formate) – tai vartotojui siūlomas pasirinkimas. Ji turi pavadinimą, aprašymą, paveikslėlį (peržiūra, mygtukai „Naršyti…“ ir „Išvalyti“) ir numatytąjį tipą:

Tipas	Reikšmė
Pasirenkama — Optional	Pasirenkama parinktis (numatytoji).
Privaloma — Required	Parinktis, kuri visada diegiama.
Rekomenduojama — Recommended	Rekomenduojama, bet pasirenkama parinktis.
Netinkama — NotUsable	Netinkama parinktis.
Gali būti tinkama — CouldBeUsable	Potencialiai tinkama parinktis, priklausomai nuo sąlygų.

Papildinių failai

Skyriuje „Šaltinis“ keturių stulpelių lentelėje (Tipas, Šaltinis, Paskirtis, Prioritetas) pateikiami parinkties įdiegiami failai ir aplankai. Mygtukai „Pridėti failą“, „Pridėti aplanką“ ir „Pašalinti“ tvarko sąrašą. Stulpelis „Paskirtis“ redaguojamas: spustelėkite langelį ir įveskite kelią, santykinį žaidimo aplanko Data atžvilgiu, kur elementas turi būti įdiegtas. Pagal numatymą jis tuščias, todėl failas – arba aplanko turinys – įdiegiamas Data šaknyje; tai teisingas pasirinkimas, kai šaltinio aplankas jau atkartoja žaidimo struktūrą (pavyzdžiui, aplankas, kuriame yra meshes, textures, SKSE ir kt.). Aiškų kelią įveskite tik tada,

kai paskirtis skiriasi, pavyzdžiui SKSE\Plugins\MyMod.ini. Failai turi būti po šakniniu katalogu. Kol parinktis pažymėta, failus ar aplankus taip pat galite vilkti tiesiai iš failų naršyklės (Windows Explorer, Finder…) ant „XIMOD“ lango: jie iškart pridedami į jos lentelę „Šaltinis“ (žr. § 8.5). Dialogo langas atsidaro ankstesnio pasirinkimo aplanke, todėl gretimi aplankai pasiekiami vienu spustelėjimu (§ 8.28).

Grupės / puslapio paskirtis

Kad keletą parinkčių nusiųstumėte į tą pačią vietą neredaguodami kiekvieno failo, naudokite masinės paskirties valdiklius. Grupės redaktoriuje laukas „Visos grupės paskirtis“ ir jo mygtukas „Taikyti visoms šios grupės parinktims“ iškart nustato vieną diegimo paskirtį kiekvienam tos grupės kiekvienos parinkties failui. Žingsnio lygmenyje suskleidžiamas skydelis „Diegimo paskirtis (visas puslapis)“ padaro tą patį kiekvienai puslapio parinkčiai, per visas jo grupes. Būsenos žinutė patvirtina, kiek failų buvo atnaujinta. Mygtukas lieka neaktyvus, kol parinktyse iš tikrųjų nebus failų, o bet kurią atskirą paskirtį vėliau vis tiek galėsite tiksliai suderinti parinkties lentelėje „Šaltinis“.

Sąlygos vėliavėlės

Skyrius „Vėliavėlės pavadinimas:“ leidžia susieti vėliavėles su parinktimi (poros pavadinimas = reikšmė). Kai galutinis vartotojas pasirenka parinktį, jos vėliavėlės nustatomos; jos tada gali sąlygoti žingsnio matomumą, parinkties tipą (priklausomybės modelį) arba sąlyginių failų diegimą. Mygtukai „Pridėti vėliavėlę“ ir „Pašalinti vėliavėlę“ tvarko sąrašą.

Automatinis užbaigimas — vėliavėlių ir priklausomybių pavadinimų bei reikšmių laukai rašant siūlo pasiūlymų meniu, paimtą iš projekte jau esančių elementų, o tai padeda išvengti rašybos klaidų, kurios tyliai sugadintų atitiktį. Failo priklausomybei reikšmė siūlo būsenas Active / Inactive / Missing. Pasiūlymai nėra privalomi: naują reikšmę vis tiek galima įvesti laisvai.

Papildinių priklausomybės. Po vėliavėlėmis šis skyrius padaro parinkties tipą dinamišką. Aukščiau esantis Numatytasis tipas taikomas, kai neatitinka joks modelis; kiekvienas modelis suteikia parinkčiai kitą tipą, kai tenkinamos jo sąlygos. Naudokite „Naujas modelis“ / „Pašalinti modelį“ sąrašui tvarkyti; pasirinktam modeliui pasirinkite modelio operatorių (And / Or) ir taikomą modelio tipą (Optional, Required, Recommended, NotUsable arba CouldBeUsable), tada pridėkite jo sąlygas. Sąlyga turi tipą (File arba Flag), File/Flag pavadinimą (su automatiniu užbaigimu) ir, failo atveju, būseną (Active, Inactive arba Missing) arba, vėliavėlės atveju, jos laukiamą reikšmę. Pavyzdžiui, nustatykite Numatytąjį tipą į NotUsable ir pridėkite Optional tipo modelį, kurio sąlyga yra failas DLCCoast.esm būsenoje Active, kad parinktis taptų pasirenkama tik tada, kai įdiegtas „Far Harbor“.

Žingsnio matomumo sąlygos. Kiekvieną žingsnį galima rodyti sąlygiškai. Po žingsnio pavadinimu suskleidžiamame skyriuje „Matomumo sąlygos“ laikoma žingsnio matomumo taisyklė: nustatykite operatorių (And / Or) ir tokiu pat būdu pridėkite File arba Flag sąlygas. Kai jame yra bent viena sąlyga, žingsnis vedlyje pasirodo tik tada, kai jos tenkinamos — pavyzdžiui, pataisos žingsnis, rodomas tik kai DLCCoast.esm yra Active. Palikite tuščią, kad žingsnis būtų rodomas visada.

4.3 Skirtukas „Required Installs“

Šiame skirtuke išvardijami failai ir aplankai, diegiami sistemingai, nepriklausomai nuo vartotojo pasirinkimų. Jame pateikiama ta pati keturių stulpelių lentelė (Tipas, Šaltinis, Paskirtis, Prioritetas) — su tuo pačiu redaguojamu stulpeliu „Paskirtis“ — ir tie patys mygtukai „Pridėti failą“, „Pridėti aplanką“ bei „Pašalinti“ kaip parinkties failų skyriuje. Virš lentelės esantis laukas „Paskirties vieta“ ir jo mygtukas „Taikyti visiems privalomiems failams“ iškart nustato vieną diegimo paskirtį kiekvienam privalomam failui — tai § 4.2 grupės / puslapio valdiklių atitikmuo; kiekvieną paskirtį vėliau vis tiek galima tiksliai suderinti.

4.4 Skirtukas „Conditional Installs“

Šiame skirtuke grupuojami modeliai: kiekvienas modelis įdiegia failų rinkinį tik tada, kai tenkinamos jo sąlygos. Skirtukų „Modelis N“ eilutė leidžia pridėti („ + “) arba pašalinti („ − “) modelį.

Pasirinktam modeliui:

- Operatorius — And arba Or: kaip derinamos modelio priklausomybės.
- Priklausomybės — Flag ([Flag] pavadinimas = reikšmė) arba File ([File] pavadinimas (būsena)) tipo sąlygų sąrašas. Mygtukai „Pridėti priklausomybę“ ir „Pašalinti priklausomybę“ tvarko sąrašą.
- Failai — keturių stulpelių lentelė failų, diegiamų, kai tenkinamos sąlygos. Virš lentelės esantis laukas „Paskirties vieta“ ir jo mygtukas „Taikyti visiems šio rinkinio failams“ iškart nustato vieną diegimo paskirtį kiekvienam modelio failui — patogu po to, kai išankstinių nustatymų vediklis (§ 8.29) perkėlė čia parinkčių failus.

Pastaba — „papildinių priklausomybės“. Papildinio priklausomybė tėra File priklausomybė, kurios failas yra žaidimo papildinys (.esm/.esp). Pavadinimo lauke įveskite papildinio failo vardą, kaip jis atrodo žaidime (pavyzdžiui Fallout4.esm, DLCCoast.esm ar kito modo .esp), o ne modo rodomą pavadinimą. Pasirinkite būseną: Active (papildinys yra ir įjungtas — įprastas pasirinkimas), Inactive (yra, bet išjungtas) arba Missing (nėra). File priklausomybę galima naudoti trijose vietose: automatiškai diegti failams (skirtukas „Conditional Installs“), rodyti ar slėpti vedlio žingsnį (žingsnio matomumo sąlyga) arba keisti parinkties būseną — pavyzdžiui, padaryti ją Recommended, kai DLC aktyvus, arba NotUsable, kai trūksta reikiamo papildinio.

4.5 Langas „Nustatymai“

Pasiekiamas per „Įrankiai → Nustatymai“ (Ctrl+,). Jis turi du skirtukus: „Bendra“ ir „Naujausi failai“. Nustatymai saugomi faile Config.ini.

Skirtukas „Bendra“ suskirstytas į du stulpelius.

Kairysis stulpelis — šalies vėliava ir jos pavadinimas:

Elementas	Paskirtis
Vėliava	Spustelėjus paveikslėlį atsiveria šalies parinkiklis (žr. toliau).
Šalies pavadinimas	Šalies pavadinimas, parašytas pasirinkta kalba (endonimas). Neredaguojamas laukas, rodomas dviem eilutėmis.

Dešinysis stulpelis — sąsajos nustatymai:

Nustatymas	Aprašymas
Kalba	Sąsajos kalba, taikoma iškart. Laukas lieka neaktyvus, kol nepasirinkta jokia šalis; tada jis siūlo toje šalyje vartojamas kalbas.
Tema	Tamsi, Šviesi arba Sistemos.
Šrifto dydis	Sąsajos teksto dydis.
Apdoroti eilučių lūžius	Interpretuoja \n sekas aprašymuose.
Daugiausia naujausių failų	Saugomų įrašų skaičius.
Lango plotis / aukštis	Saugomi pagrindinio lango matmenys.

Šalies parinkiklis — spustelėjus vėliavą atsiveria langas „Šalies pasirinkimas“, kuriame 244 vėliavos pateikiamos tinkleliu su vertikaliu ir horizontaliu slinkimu. Tai laisvasis langas, atsiveriant centruotas ties

pagrindiniu langu (žr. § 2.6). Laukas „Filtras:“ leidžia susiaurinti sąrašą pagal pavadinimą prancūzų kalba, pavadinimą anglų kalba arba šalies kodą; išvalymo piktograma (raudonas kryžiukas) lauko dešinėje vienu spustelėjimu ištuština filtrą. Šalies pavadinimas rodomas po kiekviena vėliava.

Tinklelį taip pat galima naršyti klaviatūra: rodyklių klavišai (arba skaitmeninės klaviatūros 8/2/4/6) perkelia pasirinkimo rėmelį, Page Up/Page Down slenka vienu ekranu, Home/End peršoka prie pirmosios ir paskutinės vėliavos, Tab ir Shift+Tab perkelia pirmyn ir atgal viena vėliava, Enter patvirtina pažymėtą šalį, o Esc uždaro langą. Smulkmenos pateiktos B priede.

Šalies pasirinkimas lemia siūlomų kalbų sąrašą: „XIMOD“ remiasi failu CountryLanguages.json, kuriame išvardytos visos kiekvienoje šalyje vartojamos kalbos — iki 844 Papua Naujojoje Gvinėjoje, todėl ir išskleidžiamo sąrašo slinkimas.

Antrojoje versijoje pridėti trys nustatymai: Saugotinų atsarginių kopijų skaičius (ankstesnių FOMOD XML versijų, saugomų aplanke fomod/backups kiekvieno išsaugojimo metu, skaičius, 0 = nė vienos, pagal numatymą 10); Automatinio atkūrimo kopija kas N minučių (kiekvieno pakeisto projekto atkūrimo kopija šiuo intervalu įrašoma konfigūracijos aplanke ir pasiūloma kito paleidimo metu tik po nenormalaus išėjimo, 0 = išjungta, pagal numatymą 5); ir Pridėti papildinio pagrindinius failus kaip sąlygas (žr. § 8.17, pagal numatymą įjungta).

4.6 Skriptai prieš išsaugojimą ir po jo

„XIMOD Architect“ gali automatiškai paleisti skriptą išsaugojimo metu: skriptą prieš išsaugojimą, paleidžiamą prieš pat įrašant FOMOD failus, ir skriptą po išsaugojimo, paleidžiamą iškart po to. Jie skirti automatizuoti užduotims aplink modo generavimą — pavyzdžiui, išvalyti senus archyvus prieš išsaugant, didinti sąrankos numerį arba automatiškai supakuoti modą į publikuoti paruoštą archyvą, kai FOMOD įrašomas.

Jie redaguojami per „Įrankiai → Skriptas prieš išsaugojimą…“ ir „Įrankiai → Skriptas po išsaugojimo…“. Lange rodomas pagalbos tekstas, galimų makrokomandų sąrašas, įvesties sritis fiksuoto pločio šriftu ir mygtukai „Išsaugoti“ bei „Atšaukti“. Abiejų skriptų turinys saugomas faile Config.ini (raktai PreSaveScript ir PostSaveScript), todėl jie įsimenami nuo vieno seanso iki kito.

Kaip tai veikia: išsaugojimo metu „XIMOD“ pirmiausia pakeičia makrokomandas jų reikšmėmis, įrašo rezultatą į laikiną failą, tada paleidžia jį sistemos interpretatoriumi — .bat komandų failą paleidžia cmd „Windows“ sistemoje, .sh apvalkalo skriptą paleidžia sh „Linux“ ir „macOS“ sistemose. Laikinas failas po to pašalinamas. Skriptas prieš išsaugojimą vykdomas prieš įrašant XML failus, skriptas po išsaugojimo — iškart po to; tuščias skriptas tiesiog ignoruojamas.

Prieš vykdymą skripto tekste pakeičiamos šios makrokomandos:

Makrokomanda	Pakeičiama reikšme
$MODNAME$	Modo pavadinimas.
$MODAUTHOR$	Autoriaus vardas.
$MODVERSION$	Modo versija.
$MODROOT$	Šakninio katalogo kelias.
$DATE$	Dabartinė data (YYYY-MM-DD).
$TIME$	Dabartinis laikas (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Atsitiktinis skaičius.

Pavyzdys — skriptas prieš išsaugojimą („Windows“)

Pašalinkite .rar archyvus, jau esančius modo šaknyje, kad prieš išsaugant pradėtumėte nuo švaraus aplanko:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Pavyzdys — skriptas po išsaugojimo („Windows“)

Kai FOMOD įrašytas, automatiškai supakuokite visą modo turinį į .rar archyvą, pavadintą pagal modo pavadinimą ir versiją, naudodami „WinRAR“:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Eilutė po eilutės: d: perjungia į diską D:, cd "$MODROOT$" pereina į modo šaknį, tada „WinRAR“ sukuria archyvą (-r rekursyviai, -ep1, kad neatkartotų tėvinio medžio), pavadintą, pavyzdžiui, Dawnlight_1.2.0.rar.

„Linux“ / „macOS“ atitikmuo

„Linux“ ir „macOS“ sistemose skriptas interpretuojamas kaip apvalkalo skriptas. Tas pats pakavimas po išsaugojimo rašomas, pavyzdžiui, su zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Pastaba — Šie skriptai vykdo realias sistemos komandas su jūsų vartotojo teisėmis; tokia komanda kaip del ar rm yra ardomoji. Prieš naudodami juos realiam modui, išbandykite juos vienkartiniame projekte.

4.7 Langas „Apie“

Atveriamas per „Pagalba → Apie“ (F1), šis langas primena programos pavadinimą, jos versijos numerį, trumpą aprašymą („Daugiaplatformis įrankis FOMOD diegimo programoms kurti „Bethesda“ žaidimų modams.“) ir pastabą „Licencijuota pagal MIT“. Mygtukas „Gerai“ jį uždaro.

4.8 FOMOD failų generavimas

Išsaugant „XIMOD Architect“ išverčia projektą į du standartizuotus XML failus, įrašomus UTF-8 koduote poaplankyje fomod.

Prieš įrašymą projektas patikrinamas: jei jame yra anomalijų (trūksta modo pavadinimo, nėra nė vieno žingsnio ar privalomo failo, žingsnis ar grupė be pavadinimo, grupė be parinkties), langas jas visas išvardija ir siūlo „Vis tiek išsaugoti“ — išsaugojimas niekada neblokuojamas, o tai leidžia sąmoningai išsaugoti vykdomą projektą.

Schemos tikrinimas — be šio projekto patikrinimo, atliekamas struktūrinis sugeneruoto ModuleConfig.xml atitikties „ModConfig 5.0“ schemai tikrinimas, parašytas „Rust“ kalba (be išorinės XSD variklio): elementų hierarchija ir kardinalumas, privalomi atributai bei išvardytų reikšmių aibės (pasirinkimo ir papildinių tipai, failų būsenos, operatoriai). Kiekviena anomalija nurodoma pagal jos eilutę ir stulpelį. Jis pasiekiamas trim būdais: komanda „Projektas → Tikrinti FOMOD“, parodančia pilną ataskaitą; tiesiogiai XML redaktoriuje, kai tik dokumentas yra taisyklingos struktūros; ir integruota į išsaugojimo patvirtinimo langą.

info.xml turi metaduomenis po šaknimi <fomod>: pavadinimą (Name), autorių (Author), versiją (Version), svetainę (Website), aprašymą (Description), kategoriją (Groups) ir žaidimą (Game). Elementas

Game yra „XIMOD“ specifinis plėtinys, nekenksmingai ignoruojamas modų tvarkyklių, skirtas atkurti teisingą kategorijų sąrašą iš naujo įkeliant.

ModuleConfig.xml aprašo diegimą po šaknimi <config>: modulio pavadinimą, antraštės paveikslėlį, privalomus failus (requiredInstallFiles), žingsnius (installSteps → group → plugin) ir sąlyginius diegimus (conditionalFileInstalls). Kiekvienas plugin aprašo savo aprašymą, paveikslėlį, sąlygos vėliavėles, failus ir tipą. Priklausomybės derinamos operatoriumi And arba Or.

4.9 Vertimo redaktorius

Pasiekiamas per „Įrankiai → Versti sąsają…“, šis įrankis leidžia versti sąsają neredaguojant failų ranka ir pataisyti esamą vertimą.

Lango antraštė

Laukas	Paskirtis
Vėliava	Šalies pasirinkimas, lemiantis verčiamų kalbų sąrašą.
Šalies endonimas	Šalies pavadinimas verčiama kalba, rodomas pasirinktu šriftu.
Kalbos endonimas	Kalbos pavadinimas pačia ta kalba (pvz., „Français“).
Autorius	Vertėjo vardas.
Rodoma kalba	Antrame stulpelyje rodoma atskaitos kalba (iš tų, kurios jau turi main.ftl failą).
Verstina kalba	Paskirties kalba, pasirenkama iš šalies kalbų.
Šriftas	Šriftas, naudojamas šiai kalbai. Mygtukas „Naršyti…“ atveria failų parinkiklį, nustatytą ties assets/fonts.
„Google Fonts“	Atveria svetainę fonts.google.com naršyklėje.

Svarbus apribojimas: šriftas turi būti įdiegtas aplanke assets/fonts. Kitur esantis šriftas atmetamas, nes programa jį įkelia keliu, santykiniu to aplanko atžvilgiu, ir kito paleidimo metu jo nerastų. Todėl, jei šrifto trūksta, prieš jį pasirenkant reikia atsisiųsti jį iš „Google Fonts“ ir ten nukopijuoti.

Taip pat versti galima tik kalbą, turinčią ISO 639-3 kodą: būtent šis kodas pavadina vertimo aplanką ir susieja kalbą su jos šriftu bei atskaitos duomenimis. Kitaip išsaugojimo mygtukai neaktyvūs.

Vertimo lentelė — trys stulpeliai:

1 stulpelis	2 stulpelis	3 stulpelis
Raktas (neredaguojamas)	Etiketė rodoma kalba	Vertimo įvesties laukas

Žymenų apsauga: elementai, kurių negalima versti (makrokomandos, tokios kaip $MODNAME$, kintamieji, tokie kaip { $num }), niekada nerodomi 2 stulpelyje tokie, kokie yra, ir automatiškai išsaugomi.

- Žymuo teksto pradžioje ar pabaigoje: paslepiamas, tada įterpiamas iš naujo išsaugant.
- Žymuo teksto viduryje: pakeičiamas kompaktišku žymekliu [[1]], [[2]]…, kurį reikia išlaikyti ir perkelti.

Programos pavadinimas (raktas app-title) sąmoningai neįtrauktas ir neverčiamas.

Naršymas klaviatūra — lentelę galima valdyti be pelės (žr. B priedą): rodyklės aukštyn/žemyn ir Page Up/Page Down slenka eilutes, Home/End peršoka prie pirmosios ir paskutinės, o Enter įstato žymeklį į pažymėtos eilutės įvesties lauką. Pradėjus redaguoti, Tab pereina prie kito lauko, o Shift+Tab prie

ankstesnio, todėl vertimus galima įvesti vieną po kito neatitraukiant rankų nuo klaviatūros. Eilučių, kurias perslenka Page Up/Page Down, skaičius automatiškai prisitaiko prie lango aukščio.

Išsaugojimas — mygtukas „Išsaugoti“ įrašo failą assets/locales/<kalba>/main.ftl, prieš kurį eina metaduomenų blokas, parašytas kaip „Fluent“ komentarai (todėl failas lieka visiškai galiojantis):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Antraštė aprašo tik kalbą: joje nėra jokios informacijos apie šalį, nes ta pati kalba vartojama keliose šalyse (vokiečių kalba Vokietijoje, taip pat Šveicarijoje). Šalis nustatoma pagal pasirinktą vėliavą, o „XIMOD“ tvarko šalis → kalbos susiejimą iš Countries.json ir CountryLanguages.json.

Endonimų laukų užpildymas — kai pasirenkama šalis (vėliava) ir kalba, „XIMOD“ užpildo du laukus:

- Šalies endonimas: visada paimamas iš Countries.json pasirinktai šaliai; todėl jis seka vėliavą (vokiečių kalbai rodoma „Deutschland“ Vokietijai, „Schweiz“ Šveicarijai).
- Kalbos endonimas: imamas iš failo antraštės (# @langname), kai ji tokią turi; kitaip — sename faile be antraštės arba dar neišverstai kalbai — jis imamas iš Languages.json.

Abu laukai lieka redaguojami: vartotojas gali ten taisyti, o pataisymai išsaugant perkeliami į atskaitos failus.

Išsaugojimas atnaujina atskaitos duomenis: kalbos endonimą ir šriftą faile Languages.json, o šalies endonimą faile Countries.json (šalies / kalbos porai). Jei kalba šiai šaliai ten dar nebuvo nurodyta, sukuriamas įrašas.

Kadangi antraštė nebeneša šalies, „XIMOD“ greta main.ftl įrašo nedidelį tabuliacija atskirtą failą countryEndonyms.tsv, kuriame kalbai įrašomas šalies endonimas, po vieną eilutę kiekvienai šaliai formatu „šalies kodas, kalbos kodas, endonimas“. Būtent šis failas leidžia atkurti šalies endonimą, kai prieinamas tik kalbos aplankas.

Vertimo siuntimas — mygtukas „Siųsti…“ sukuria ZIP archyvą, kuriame yra vertimo failas (main.ftl, jo kalbos aplanke) ir, jei jis egzistuoja, lydintis failas countryEndonyms.tsv; „XIMOD“ atveria archyvo aplanką, tada parengia iš anksto užpildytą el. laišką. Kalbai būdinga informacija (kalba, šriftas, kalbos endonimas, autorius) keliauja main.ftl antraštėje; šalies endonimas keliauja countryEndonyms.tsv faile. Nei Languages.json, nei Countries.json neprisegami — perduodami tik iš tikrųjų naudojami kodai, o tai atitinka ISO 639-3 kodų naudojimo sąlygas. Vartotojas failą prisega ir išsiunčia pats: jokie duomenys neišeina iš įrenginio be aiškaus veiksmo.

> Pastaba — Paketą siųskite tik tada, kai vertimas baigtas: bet koks neišverstas raktas išsaugomas tuščia reikšme, kuri tada sąsajoje būtų rodoma be teksto.

4.10 XML redaktorius

Pasiekiamas per „Projektas → XML redaktorius → info.xml arba ModuleConfig.xml“, šis pažengusiems vartotojams skirtas įrankis leidžia peržiūrėti ir tiesiogiai keisti sugeneruotą XML.

Jis atsiveria nepriklausomame lange, laisvai perkeliamame ir keičiamo dydžio, taip pat ir antrame ekrane.

Du režimai

- *Tik skaitymui (numatytasis): XML rodomas su sintaksės paryškinimu ir kabančia įtrauka — per ilgos eilutės perkeliamos, lygiuojant po eilutės pradžia, „Notepad++“ būdu. Pagrindinis langas lieka naudojamas.*
- *Redagavimas (mygtukas „Keisti“): tekstas tampa redaguojamas, o pagrindinio lango skirtukai užrakinami, kad vienas šaltinis būtų autoritetingas.*

Sintaksės paryškinimas: žymos, atributų pavadinimai, cituotos reikšmės, komentarai, deklaracija ir tekstas skiriami spalvomis, tinkančiomis šviesiai ar tamsiai temai.

Eilučių numeravimas: paraštėje rodomi numeriai; perkeltos eilutės tęsinio eilutės lieka tuščios.

Tikrinimas realiuoju laiku: rašant XML nuolat tikrinamas. Žalias indikatorius patvirtina taisyklingos struktūros dokumentą; klaidos atveju raudona žinutė nurodo eilutę ir stulpelį, o klaidingas žymuo pabraukiamas.

Pakeitimų taikymas: mygtukas „Taikyti“ iš naujo analizuoja tekstą ir atnaujina projektą. Klaidos atveju pakeitimas atmetamas, o tekstas lieka redaguojamas. Mygtukas „Atšaukti“ iš naujo sugeneruoja tekstą iš projekto.

4.11 Šriftų tvarkymas

„XIMOD Architect“ pateikiama su „Noto“ šriftų rinkiniu, apimančiu visas išvardytų kalbų rašto sistemas, patalpintu aplanke assets/fonts.

Šie šriftai įkeliami dinamiškai: bet kuriuo metu įdiegti tik tie, kurių iš tikrųjų reikia, būtent sąsajos kalbos šriftas ir pasirinktos šalies kalbų šriftai. Apkrova lieka maža — daugumai šalių vienas šriftas.

Šis mechanizmas užtikrina teisingą ne lotyniškų raštų (tajų, birmiečių, amharų, hmongų ir kt.) rodymą, kurie kitaip atrodytų kaip tušti kvadratai. Jis taikomas tiek sąsajai, tiek langui „Savybės“ bei vertimo redaktoriui: įkeliami visų ten rodomų kalbų šriftai, kad joks pavadinimas ar etiketė nebūtų rodomi kaip kvadratai.

„XIMOD Architect“ pateikiama su 32 sąsajos vertimais, kurių kiekvienas apima visą tekstų rinkinį, įskaitant ne lotyniškus raštus: japonų (jpn), supaprastintą kinų (zho), korėjiečių (kor) ir rusų (rus). Anglų (eng) ir prancūzų (fra) kalbos yra atskaitos vertimai, prižiūrimi rankomis; kiti kyla iš indėlių, kuriuos gimtakalbiai gali peržiūrėti per vertimo redaktorių.

Su kiekviena kalba susietas šriftas nurodomas faile Languages.json ir jį galima pakeisti vertimo redaktoriuje.

4.12 Dviejų FOMOD sujungimas

Komanda „Failas → Sujungti FOMOD…“ leidžia sujungti dvi diegimo programas, apjungiant jų diegimo turinį. Šiuo metu atidarytas projektas veikia kaip gavėjas; todėl jis turi būti iš anksto sukurtas arba atvertas, kitaip komanda lieka neaktyvi.

Spustelėjus atsiveria failų parinkiklis: pasirinkite integruojamo FOMOD (davėjo) failą ModuleConfig.xml. Jo žingsniai, privalomi failai ir sąlyginiai diegimai tada pridedami gavėjo projekto atitinkamų elementų pabaigoje. Gavėjo projekto metaduomenys — pavadinimas, autorius, versija, kategorija, antraštės paveikslėlis — išsaugomi: importuojamas tik diegimo turinys.

Po sujungimo projektas pažymimas kaip pakeistas: nepamirškite jo išsaugoti (Ctrl+S), kad rezultatas būtų įrašytas į FOMOD failus. Sujungimą galima kartoti, kad vieną po kito integruotumėte kelis FOMOD.

> Pastaba — Skaitomas tik davėjo failas ModuleConfig.xml; jo paties metaduomenys (info.xml) neimportuojami. Po sujungimo patikrinkite, ar prioritetai ir sąlygos lieka nuoseklūs tarp sujungtų žingsnių.

4.13 Platinimo archyvo eksportavimas

Komanda „Failas → Eksportuoti platinimo archyvą…“ viena operacija sukuria įkelti paruoštą archyvą („Nexus Mods“ ar bet kuriai kitai modų tvarkyklei). „XIMOD“ pirmiausia įrašo FOMOD (fomod/info.xml ir fomod/ModuleConfig.xml) į šakninį katalogą, tada suspaudžia visą aplanką ZIP formatu. Komanda neaktyvi, kol nenustatytas šakninis katalogas.

Parinkiklis siūlo numatytąjį pavadinimą formatu „<pavadinimas>-<versija>.zip“ (išvalytą nuo draudžiamų simbolių); prieš išsaugant jį galite pakeisti. Būsenos juosta tada nurodo įrašytų failų skaičių ir archyvo kelią.

Archyvo išdėstymas — poaplankis fomod/ ir modo failai yra archyvo šaknyje, tiksliai kaip to tikisi modų tvarkyklės. Vidiniai keliai naudoja pasvirąjį brūkšnį „/“ (suderinamumui tarp platformų).

> Pastaba — Šiukšlių failai (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) ir pats archyvas automatiškai neįtraukiami. Todėl prieš eksportuodami įsitikinkite, kad visi modo failai iš tikrųjų yra po šakniniu katalogu.

4.14 Langas „Savybės“

Atveriamas per „Įrankiai → Savybės…“, šis nepriklausomas langas — perkeliamas ir keičiamo dydžio, taip pat ir antrame ekrane — siūlo tik skaitymui skirtą įtaisytosios šalių / kalbų duomenų bazės naršyklę. Duomenų bazės čia keisti negalima; tai peržiūros įrankis.

Skirtukas „Šalys“: pasirinktai šaliai lange rodoma jos vėliava, jos prancūziški ir angliški pavadinimai, jos oficialiosios kalbos (su endonimu, šriftu ir ISO 639-3 / 639-1 kodais) bei visų ten vartojamų kalbų sąrašas.

Skirtukas „Kalbos“: pasirinktai kalbai lange rodomi jos ISO kodai, jos šriftas ir atliekama atvirkštinė paieška šalims, kuriose ši kalba vartojama. Sąraše „Vartojama“ kiekviena šalis įvardijama ta kalba, kurią pasirinkote Nustatymuose (vėliava → šalis → kalba): jos endonimu ta kalba iš Countries.json, kai kalba ten yra oficialioji („Confederazione Svizzera“ italakalbiui vartotojui), kitaip išverstu pavadinimu iš CountryNames.json („Südafrika“ vokiškai kalbančiam vartotojui), o kraštutiniu atveju – angliško pavadinimo.

Naršymas klaviatūra — tiek šalių sąrašą, tiek kalbų sąrašą galima valdyti klaviatūra (žr. B priedą): rodyklės aukštyn/žemyn, Page Up/Page Down (kurių žingsnis prisitaiko prie lango aukščio), Home/End ir Enter pažymėtam elementui pasirinkti. Tab ir Shift+Tab perkelia pasirinkimą sąraše niekada

neužkliūdami ant vėliavos. Kiekvienas laukas „Filtras:“ dešinėje turi išvalymo piktogramą (raudoną kryžiuką), o langas uždaromas klavišu Esc.

4.15 Komandinės eilutės režimas (CLI)

Paleidžiama su argumentais, „XIMOD Architect“ neatveria jokio lango: ji įvykdo prašomą komandą, tada baigia darbą su išėjimo kodu (0 sėkmės atveju, ne nulis nesėkmės ar tikrinimo anomalijos atveju). Šis režimas leidžia automatizuoti vieno ar kelių FOMOD perkūrimą ir pakavimą skripte arba nenutrūkstamos integracijos konvejeryje.

> Pastaba — „Windows“ sistemoje, kadangi vykdomasis failas kompiliuojamas kaip „windows“ programa, jis prisijungia prie jį paleidusios konsolės (per AttachConsole), kad ten rašytų savo žinutes. Paleiskite jį iš komandų eilutės (cmd arba PowerShell), kad matytumėte išvestį; dukart spustelėjus CLI komandą nieko nebūtų rodoma.

Galimos komandos yra:

Komanda	Poveikis
ximod-architect validate <root>	Patikrina katalogo FOMOD (projekto patikrinimai ir atitiktis „ModConfig 5.0“ schemai); kiekviena anomalija nurodoma. Ne nulinis išėjimo kodas, jei randama anomalija.
ximod-architect build <root>	(Iš naujo) įrašo fomod/info.xml ir fomod/ModuleConfig.xml iš esamo projekto.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Įrašo FOMOD, tada sukuria .zip platinimo archyvą. Parinktis -o leidžia nurodyti išvesties kelią; kitaip archyvas sukuriamas esamame kataloge.
ximod-architect help	Parodo pagalbą (komandų sąrašą).
ximod-architect version	Parodo versijos numerį.

Čia <root> žymi modo šakninį katalogą (aplanką, kuriame yra — arba bus — poaplankis fomod).

4.16 Atnaujinimų tikrinimas

Pagal numatymą „XIMOD Architect“ kartą per dieną, paleidžiant, patikrina, ar yra naujesnė versija. Jei yra, po meniu juosta pasirodo nerėžianti akių juosta su nuorodomis jai atsisiųsti („Nexus“ ir „GitHub“); taip pat galite bet kada patikrinti per „Pagalba → Tikrinti, ar yra atnaujinimų“. Tai galima išjungti lange „Nustatymai“ („Tikrinti atnaujinimus paleidžiant“).
Privatumas: šis tikrinimas yra vienintelė tinklo užklausa, kurią programa atlieka. Ji nesiunčia jokių asmeninių duomenų — tik vieną saugią (HTTPS) užklausą į viešą „GitHub“ leidimų puslapį, kad perskaitytų naujausios versijos numerį. „XIMOD“ niekada pati nieko neatsisiunčia ir neįdiegia; jūs visada pasirenkate, ar sekti atsisiuntimo nuoroda.

5. FOMOD žymų žinynas

Šiame skyriuje aprašomos žymos, kurias iš tikrųjų sukuria „XIMOD Architect“. Abu failai įrašomi UTF-8 koduote (su baitų tvarkos žyme) modo poaplankyje fomod: info.xml įtraukiamas keturių tarpų žingsniais, ModuleConfig.xml – tabuliacija. Skaitant koduotė aptinkama automatiškai baitų tvarkos žymės dėka, o tai leidžia atverti tiek UTF-8, tiek UTF-16 (LE ar BE) failus, sukurtus kitais įrankiais.

5.1 Failas info.xml

Metaduomenys po šaknimi <fomod>. Elementai rašomi toliau esančios lentelės tvarka; tie, kurie pažymėti „jei netuščia“, praleidžiami, kai atitinkamas laukas paliekamas tuščias.

Žyma	Turinys	Rašoma
`<Name>`	Modo pavadinimas.	Visada
`<Author>`	Autorius.	Jei netuščia
`<Version>`	Versija.	Jei netuščia
`<Website>`	Modo puslapio URL.	Jei netuščia
`<Description>`	Aprašymas.	Jei netuščia
`<Groups>`	Modo kategorija.	Visada
`<Game>`	Pasirinkto žaidimo identifikatorius. „XIMOD“ specifinis plėtinys (už FOMOD specifikacijos ribų), ignoruojamas modų tvarkyklių.	Jei netuščia

Pilnas pavyzdys:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Failas ModuleConfig.xml

Diegimo logika po šaknimi <config>, kuri nurodo „ModConfig5.0.xsd“ schemą. Blokai pasirodo tokia tvarka: modulio pavadinimas, antraštės paveikslėlis, privalomi failai, diegimo žingsniai, sąlyginiai diegimai.

Šaknis ir antraštė

Žyma / atributas	Paskirtis
`<config>`	Šaknis. Turi atributus xmlns:xsi ir xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema „ModConfig5.0.xsd“).
`<moduleName>`	Modulio pavadinimas, rodomas vedlio viršuje.
`<moduleImage path="…"/>`	Antraštės paveikslėlis (tuščia žyma, rašoma tik jei apibrėžtas paveikslėlis).

Failai ir aplankai

Žyma / atributas	Paskirtis
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Failo kopija. source = kelias archyve (santykinis šaknies atžvilgiu); destination = paskirtis po Data; priority = diegimo tvarka.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Viso aplanko kopija (tie patys atributai).
`<requiredInstallFiles>`	Sistemingai diegiamų failų talpykla.
`<files>`	Failų, susietų su parinktimi ar sąlyginiu modeliu, talpykla.

Žingsniai ir grupės

Žyma / atributas	Paskirtis
`<installSteps order="Explicit">`	Žingsnių talpykla (apibrėžta tvarka išsaugoma).
`<installStep name="…">`	Vedlio puslapis.
`<visible>`	Žingsnio matomumo sąlygos (jose yra <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Žingsnio parinkčių grupių talpykla.
`<group name="…" type="…">`	Grupė; type = pasirinkimo taisyklė (žr. toliau).
`<plugins order="Explicit">`	Grupės parinkčių talpykla.

Žymos <group> atributo type reikšmės:

type	Apribojimas
Tiksliai vienas (privaloma) — SelectExactlyOne	Tiksliai viena parinktis.
Ne daugiau kaip vienas — SelectAtMostOne	Ne daugiau kaip viena parinktis.
Bet kiek — SelectAny	Bet koks skaičius.
Visi (be pasirinkimo) — SelectAll	Visi, priverstinai.
Bent vienas — SelectAtLeastOne	Bent vienas.

Parinktys (plugins)

Žyma / atributas	Paskirtis
`<plugin name="…">`	Vartotojui siūloma parinktis.
`<description>`	Parinkties aprašomasis tekstas (rašomas visada).
`<image path="…"/>`	Parinktį iliustruojantis paveikslėlis (jei apibrėžtas).
`<conditionFlags>`	Vėliavėlių, nustatomų, jei parinktis pasirenkama, talpykla.
`<flag name="…">value</flag>`	Vėliavėlė: pavadinimas atribute, reikšmė turinyje.
`<typeDescriptor>`	Aprašo parinkties tipą (paprastą ar sąlyginį).
`<type name="…"/>`	Paprastas tipas (kai neapibrėžtas joks priklausomybės modelis).
`<dependencyType>`	Dinaminis tipas (kai yra modelių).

Žyma / atributas	Paskirtis
`<defaultType name="…"/>`	Numatytasis tipas, taikomas, jei netinka joks modelis.

Žymos <type> / <defaultType> reikšmės:

Tipas	Poveikis vedlyje
Pasirenkama — Optional	Parinktis nepažymėta, laisvai įjungiama.
Privaloma — Required	Privaloma parinktis, negali būti atžymėta.
Rekomenduojama — Recommended	Parinktis pažymėta pagal numatymą, gali būti atžymėta.
Netinkama — NotUsable	Parinktis išjungta (negali būti pasirinkta).
Gali būti tinkama — CouldBeUsable	Tinkama, bet pažymėta kaip potencialiai rizikinga.

Priklausomybės ir sąlygos

Žyma / atributas	Paskirtis
`<dependencies operator="…">`	Sąlygų grupė; operator = And arba Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Failo sąlyga; state = Active, Inactive arba Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Vėliavėlės ir jos laukiamos reikšmės sąlyga.
`<conditionalFileInstalls>`	Sąlyginių diegimų skiltis.
`<patterns> / <pattern>`	Modelių sąrašas; kiekvienas modelis susieja <dependencies> su <files> (arba, typeDescriptor viduje, su <type>).

6. Failas ModuleConfig.xml paaiškintas išsamiai

5 skyriuje žymos buvo pateiktos kaip žinyno lentelės. Šiame skyriuje jos nagrinėjamos po vieną, paprasta kalba, siekiant paaiškinti, ką kiekviena jų daro, kokias parinktis priima ir, svarbiausia, kokį konkretų poveikį šios parinktys turi diegimo vedliui, kurį matys modo vartotojas. Jokių išankstinių XML žinių nereikia: „XIMOD Architect“ parašo šį failą už jus; jo supratimas tik padeda kurti patikimesnes diegimo programas.

Keli žodžiai žodyno. XML failą sudaro „žymos“, apgaubtos kampiniais skliaustais. Atidaromoji žyma <step> eina kartu su uždaromąja žyma </step>; viskas, kas parašyta tarp jų, priklauso tai žymai. Žyma gali turėti „atributų“, tai yra nustatymų, parašytų forma pavadinimas="reikšmė". Taip <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> yra žyma „group“ su dviem atributais. Galiausiai žyma be turinio užsidaro pati, kaip <file … /> (atkreipkite dėmesį į pabaigoje esantį /).

6.1 Kaip diegimo programa skaito failą

Kai vartotojas diegia jūsų modą, jo tvarkyklė (Vortex, MO2, NMM) skaito ModuleConfig.xml iš viršaus į apačią ir sukuria vedlį: puslapių (žingsnių) seką, kurių kiekvienas siūlo žymimas parinkčių grupes. Pabaigoje tvarkyklė surenka visus pasirinktas parinktis atitinkančius failus ir nukopijuoja juos į žaidimą. Trys idėjos, kurias verta turėti omenyje:

- tvarka svarbi: žingsniai rodomi tokia tvarka, kokia jie pasirodo faile;
- pažymėjimas iškart nieko neįdiegia: parinkties pažymėjimas tik įrašo pasirinkimą; tikrasis failų kopijavimas vyksta pačioje pabaigoje;
- sąlygos gali viską moduliuoti: paslėpti žingsnį, pakeisti parinkties būseną arba sukelti papildomų failų diegimą — tai vėliavėlių ir priklausomybių vaidmuo (§ 6.6).

6.2 Šaknis ir antraštė

<config> — šaknis. Visa konfigūracija telpa viename žymoje <config>…</config>. Ji turi du techninius atributus (xmlns:xsi ir xsi:noNamespaceSchemaLocation), kurie nurodo tikrinimo schemą („ModConfig 5.0“). Jums niekada nereikia jų liesti: „XIMOD“ visada juos rašo identiškai.

<moduleName> — modo pavadinimas, rodomas vedlio viršuje. Tai tas, kuris įvestas skirtuke „Mod Info“.

<moduleImage path="…"/> — reklamjuostės paveikslėlis, rodomas vedlio viršuje. Atributas path nurodo jo vietą, santykinę modo šaknies atžvilgiu (pvz., fomod\header.png). Žyma yra tuščia (ji užsidaro pati). Be paveikslėlio jos tiesiog nėra.

6.3 Failų diegimas

Dvi žymos aprašo, kas bus nukopijuota į žaidimą: <file> kopijuoja vieną failą, <folder> kopijuoja visą aplanką su visu jo turiniu. Abi priima tuos pačius tris atributus:

Atributas	Paskirtis	Pavyzdys
`source`	Elemento kelias jūsų modo archyve, santykinis šaknies atžvilgiu.	`tex\2k`
`destination`	Kur elementas turi atsidurti, santykinai žaidimo aplanko Data atžvilgiu.	`textures`
`priority`	Diegimo tvarka konflikto atveju (žr. toliau).	`0`

Atributas priority ir jo poveikis. Tai skaičius, nustatantis kopijavimo tvarką, kai dvi parinktys įdiegia failą toje pačioje vietoje. Taisyklė: žemi prioritetai diegiami pirmiau, aukšti – paskui, o kadangi laimi paskutinis įrašytas, aukštesnis prioritetas „perrašo“ žemesnį. Pavyzdys: jei bazinė parinktis įdiegia tekstūrą su priority="0", o „aukštos raiškos“ parinktis įdiegia tą pačią tekstūrą su priority="1", lieka būtent aukštos raiškos versija, nepriklausomai nuo parinkčių rodymo tvarkos. Palikite 0 visur, kol neturite sąmoningo konflikto, kurį reikia spręsti.

> Pastaba — Paskirtis pagal numatymą tuščia, todėl elementas įdiegiamas žaidimo aplanko Data šaknyje. Spustelėkite langelį „Paskirtis“, kad įvestumėte aiškų kelią (santykinį Data atžvilgiu), kai tik elementas turi atsidurti kitur. Tuščia paskirtis yra teisingas pasirinkimas, kai šaltinio aplankas jau atkartoja žaidimo struktūrą.

Šios žymos pasirodo trijose vietose: <requiredInstallFiles> viduje (visada diegiami failai), parinkties <files> viduje (diegiami, jei parinktis pasirinkta) ir sąlyginio modelio <files> viduje (diegiami, jei tenkinamos sąlygos).

6.4 Žingsniai, grupės ir parinktys

Tai vedlio širdis. Hierarchija paprasta: žingsnyje yra grupės, grupėje yra parinktys.

<installSteps order="Explicit"> surenka visus žingsnius; order="Explicit" reiškia „laikykis mano parašytos tvarkos“. Kiekvienas vedlio puslapis yra <installStep name="…">, kurio atributas name yra puslapio viršuje rodomas pavadinimas.

<visible> — rodyti žingsnį sąlygiškai. Žingsnį galima rodyti tik tada, jei tam tikros sąlygos yra teisingos; jas įdedate į žymą <visible> (žr. § 6.6). Be <visible>, žingsnis rodomas visada. Pavyzdys: rodyti „papildomų nustatymų“ žingsnį tik tada, jei vartotojas anksčiau pažymėjo „eksperto diegimas“.

<optionalFileGroups> turi žingsnio grupes. Kiekviena <group name="…" type="…"> turi pavadinimą (skilties pavadinimą) ir, svarbiausia, type, nustatantį pasirinkimo taisyklę — tai yra tai, ką vartotojui leidžiama pažymėti:

type	Ką vartotojas mato ir gali daryti
Tiksliai vienas (privaloma) — SelectExactlyOne	Žymimosios akutės: jie privalo pasirinkti vieną parinktį ir tik vieną. Nei nulį, nei dvi. Idealu išskirtiniams variantams (viena tekstūros raiška).
Ne daugiau kaip vienas — SelectAtMostOne	Kaip aukščiau, bet jie taip pat gali nieko nepasirinkti: „parinktis arba nieko“.
Bet kiek — SelectAny	Nepriklausomi žymimieji langeliai: jie žymi ką nori, nuo nieko iki visko. Dažniausias atvejis, sumuojamiems moduliams.
Bent vienas — SelectAtLeastOne	Žymimieji langeliai, bet jie privalo pažymėti bent vieną, kad galėtų tęsti. Neleidžia likti tuščiomis rankomis.
Visi (be pasirinkimo) — SelectAll	Visos parinktys pažymimos automatiškai ir užrakinamos: vartotojas negali jų atžymėti. Naudojama privalomiems failams pateikti juos aprašant.

Grupėje <plugins order="Explicit"> turi parinktis, kiekviena jų yra <plugin name="…"> (žodis „plugin“ čia reiškia vedlio parinktį, o ne .esp failą). Jo name yra etiketė, kurią vartotojas pažymi. Parinktį sudaro:

- <description>: tekstas, rodomas dešinėje, kai parinktis pasirenkama — aiškiai ten apibūdinkite jos poveikį;
- <image path="…"/>: su aprašymu rodoma iliustracija (pasirenkama);
- <conditionFlags>: vėliavėlės, nustatomos, kai parinktis pasirenkama (§ 6.6);
- <files>: failai, diegiami, jei parinktis pasirenkama;
- <typeDescriptor>: numatytoji parinkties būsena (§ 6.5).

6.5 Parinkties tipas ir jos elgsena

Kiekviena parinktis turi „tipą“, lemiantį jos numatytąją būseną vedlyje: pažymėta ar ne, redaguojama ar ne. Jis aprašomas <typeDescriptor>. Paprastu atveju jame yra viena <type name="…"/>. Penkios reikšmės ir jų poveikis:

type	Poveikis vedlyje
Pasirenkama — Optional	Pagal numatymą nepažymėta, laisvai žymima ir atžymima. Įprastas atvejis.
Rekomenduojama — Recommended	Pagal numatymą pažymėta, bet vartotojas gali ją atžymėti. Patartinam pasirinkimui.
Privaloma — Required	Pažymėta ir užrakinta: negali būti atžymėta. Esminiam komponentui.
Netinkama — NotUsable	Nepažymėta ir užrakinta: negali būti pažymėta. Nurodo parinktį, neprieinamą esamame kontekste.
Gali būti tinkama — CouldBeUsable	Žymima, bet pažymėta kaip potencialiai problemiška (dažnai su įspėjimu).

Dinaminiai tipai: <dependencyType>. Parinkties tipas taip pat gali keistis priklausomai nuo sąlygų. Vietoj fiksuoto <type> rašote <dependencyType>, kuriame yra <defaultType name="…"/> (numatytasis tipas, kai netenkinama jokia sąlyga) ir <pattern> sąrašas: kiekvienas modelis susieja sąlygas su taikomu <type>, jei jos teisingos.

Pavyzdys: parinktis „ENB Ultra preset“ pagal numatymą gali būti Optional, tapti Recommended, jei vartotojas įjungė dinamines žvakes, ir tapti NotUsable, jei diske trūksta reikiamo failo. Būtent šis mechanizmas padaro diegimo programą „protingą“. Pilnas pavyzdys pateiktas D priede. 7.5 poskyris jį naudoja, kad „išankstinį nustatymą“ (preset) paverstų numatytosiomis reikšmėmis, kurias vartotojas vis dar gali koreguoti.

6.6 Vėliavėlės, priklausomybės ir sąlyginiai diegimai

Šios trys sąvokos sudaro FOMOD sąlygų sistemą — tai, kas leidžia diegimo programai reaguoti į vartotojo pasirinkimus.

Vėliavėlės — <conditionFlags> ir <flag>. Vėliavėlė yra mažas kintamasis, kurį nustatote, kai parinktis pasirenkama. Parinkties žymoje <conditionFlags> yra viena ar daugiau <flag name="…">reikšmė</flag>: name yra vėliavėlės pavadinimas, o tekstas tarp žymų yra jos reikšmė. Taip <flag name="res">4K</flag> nustato vėliavėlę „res“ į „4K“, kai tik parinktis pažymima. Vėliavėlė pati savaime neturi matomo poveikio: ji tarnauja kaip atmintis, vėliau pakartotinai naudojama kaip sąlyga kitur.

Priklausomybės — <dependencies operator="…">. Priklausomybė yra tikrintina sąlyga. Jos grupuojamos <dependencies>, kurių atributas operator sako, kaip jas derinti: And (visos sąlygos turi būti teisingos) arba Or (pakanka vienos). Yra dvi sąlygų rūšys:

Sąlyga	Ką ji tikrina
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Teisinga, jei įvardyta vėliavėlė turi tiksliai nurodytą reikšmę. Taip reaguojate į anksčiau padarytus pasirinkimus (pvz., vėliavėlė „res“ lygi „4K“).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Teisinga priklausomai nuo failo, jau esančio ar ne vartotojo žaidime, būsenos.

Failo priklausomybės atributas state turi tris reikšmes:

state	Reikšmė
Active	Failas yra ir įjungtas žaidime.
Inactive	Failas yra, bet išjungtas.
Missing	Failo nėra.

Šios priklausomybės tarnauja trims dalykams: žingsnio matomumui (<visible> viduje), dinaminiam parinkties tipui (<dependencyType> <pattern> viduje) ir toliau esantiems sąlyginiams diegimams.

Sąlyginiai diegimai — <conditionalFileInstalls>. Ši skiltis, patalpinta po žingsnių, įdiegia failus tik tada, kai tenkinamos sąlygos, vartotojui nieko tiesiogiai nepažymint. Joje yra <pattern> elementų, kurių kiekvienas susieja <dependencies> su <files>. Jei modelio sąlygos vedlio pabaigoje yra teisingos, jo failai įdiegiami.

Skirtumas nuo žingsnio matomumo: <visible> sprendžia, ar puslapis rodomas, o <conditionalFileInstalls> sprendžia, ar failai diegiami, užkulisiuose. Tipinis atvejis: automatiškai įdiegti suderinamumo pataisą tik jei vartotojas pažymėjo dvi konkrečias parinktis (kurių vėliavėlės tada abi nustatytos).

> Pastaba — Vėliavėlę pirmiausia turi nustatyti parinktis (per <conditionFlags>), kad ją galėtų patikrinti priklausomybė. Todėl apibrėžkite savo vėliavėles žingsniuose, tada tikrinkite jas sąlyginiuose modeliuose.
>
> Pastaba — Projektavimo taisyklė: kai parinktis tik išreiškia sprendimą — išankstinį nustatymą, profilį, „modulio“ jungiklį, — tegul ji nustato vėliavėles ir nieko daugiau, o kopijavimą palikite sąlyginiams diegimams, tikrinantiems tas vėliavėles. Tada viena vėliavėlė kiekvienai funkcijai tampa vienintelių tiesos šaltiniu: kad ir koks būtų pasirinkimų derinys, išankstinis nustatymas ir rankomis pasirinkta parinktis niekada negali tų pačių failų įdiegti du kartus. 7.5 poskyris taiko šią taisyklę.

7. ModuleConfig.xml pavyzdžiai

Toliau pateikiami pavyzdžiai iliustruoja dažniausius atvejus. Jie atitinka XML, kurį iš tikrųjų sukuria „XIMOD Architect“ (įtrauka supaprastinta skaitomumui).

7.1 Minimalus pavyzdys — privalomi failai

Modas be jokių pasirinkimų: visi failai diegiami tiesiogiai.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Išskirtinis pasirinkimas — SelectExactlyOne

Žingsnis, siūlantis pasirinkti vieną tekstūros raišką; parinktis 2K rekomenduojama pagal numatymą.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Sąlyginis diegimas — vėliavėlės

Parinktis nustato vėliavėlę, kai ji pažymima; failas įdiegiamas tik jei ta vėliavėlė aktyvi.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Vienas puslapis, keli žingsniai — SelectAny + vėliavėlės

Vienas kelių pasirinkimų žingsnis gali atverti skirtingą žingsnį kiekvienai žaidėjo pažymėtai parinkčiai: žingsniai nesusieti su parinktimis. Kiekviena parinktis nustato sąlygos vėliavėlę, o kiekvienas tikslinis žingsnis turi matomumo sąlygą tai vėliavėlei. Pažymėjus A ir B tada rodomi žingsniai A ir B; pažymėjus A, B ir C rodomi trys žingsniai.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Išankstinis nustatymas su tinkinamomis numatytosiomis reikšmėmis

„Išankstinis nustatymas“ (preset) – tai parinktis, atstojanti kelis pasirinkimus iš karto. Vartotojai nori abiejų galimybių: pasirinkti išankstinį nustatymą ir tuo baigti arba pasirinkti išankstinį nustatymą ir vis tiek pakoreguoti vieną ar dvi funkcijas. Svarbiausia — atskirti sprendimą nuo diegimo. Išankstinis nustatymas sprendžia — jis nustato vėliavėles. Funkcijų puslapiai leidžia vartotojui peržiūrėti tuos sprendimus — jie dar kartą nustato tas pačias vėliavėles. Sąlyginiai diegimai atlieka kopijavimą pagal galutinę kiekvienos vėliavėlės reikšmę.

1 žingsnyje siūlomas išankstinis nustatymas ir šalia jo grupė „Tinkinti“, kurios parinktys tik atveria funkcijų, kurias vartotojas nori peržiūrėti, puslapius. Kiekvienas funkcijos puslapis matomas, kai pažymėta jo parinktis „Tinkinti“ (§ 7.4). Tame puslapyje parinktys turi dinaminį tipą (§ 6.5): variantas, kurį būtų įdiegęs išankstinis nustatymas, tampa Recommended — iš anksto pažymėtas, — kai nustatyta išankstinio nustatymo vėliavėlė, o kitu atveju rekomenduojama „Nieko“. Kadangi puslapis eina po išankstinio nustatymo, reikšmė, kurią jis įrašo į funkcijos vėliavėlę, pakeičia išankstinio nustatymo reikšmę: vartotojas gali palikti išankstinio nustatymo variantą, pasirinkti kitą arba funkcijos atsisakyti.

Nei išankstinis nustatymas, nei puslapių parinktys neturi jokių `<files>`. Visas kopijavimas vyksta `<conditionalFileInstalls>`, po vieną modelį kiekvienai vėliavėlės reikšmei. Būtent dėl to dvigubas diegimas neįmanomas: kad ir koks būtų pasirinkimų derinys, kiekviena funkcijos vėliavėlė galiausiai turi lygiai vieną reikšmę, taigi ir vieną failų rinkinį.

> Pastaba — Modų tvarkyklės vėliavėles įvertina puslapis po puslapio, todėl vėlesniame puslapyje atliktas priskyrimas pakeičia išankstinio nustatymo priskyrimą. Išankstinį nustatymą laikykite pirmajame puslapyje ir kiekviename funkcijos puslapyje pateikite parinktį „Nieko“, kuri aiškiai išvalo vėliavėlę: antraip vartotojas, kuris tiesiog viską atžymi, išsaugotų išankstinio nustatymo reikšmę.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Išankstinis nustatymas su tinkinamomis numatytosiomis reikšmėmis</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- 1 žingsnis: išankstinis nustatymas nustato kiekvienos jame esančios funkcijos vėliavėles ir
nieko daugiau. -->
        <installStep name="Diegimo režimas">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Išankstinis nustatymas" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Išankstinis nustatymas A (rekomenduojama konfigūracija)">
                            <description>Įdiegia funkcijos A 2 versiją ir funkcijos B 1
versiją.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Tinkinti" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Tinkinti funkciją A">
                            <description>Atveria funkcijos A puslapį.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- „Tinkinti funkciją B“, „Tinkinti funkciją C“... nustato cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- 2 žingsnis: funkcija A, rodoma tik tada, kai vartotojas paprašė ją tinkinti. -->
        <installStep name="Funkcija A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
```

```
            <optionalFileGroups>
                <group name="Funkcija A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Nieko">
                            <description>Nediegti funkcijos A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="1 versija">
                            <description>Funkcija A, 1 versija.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="2 versija">
                            <description>Funkcija A, 2 versija (išankstinio nustatymo
pasirinkimas).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Funkcijų B ir C puslapiai yra lygiai tokios pat formos. -->
    </installSteps>
    <!-- Failai kopijuojami tik čia, pagal galutinę kiekvienos funkcijos vėliavėlės reikšmę. -->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

„Projektas → Peržiūrėti diegimo programą…“ leidžia pereiti kiekvieną derinį — tik išankstinis nustatymas, išankstinis nustatymas ir „Tinkinti funkciją A“, tik „Tinkinti funkciją A“ — ir prieš paskelbiant patikrinti galutinį failų sąrašą (§ 4.11, § 8.19). „Projektas → Tikrinti FOMOD“ praneša apie konfliktuojančias paskirtis ir atpažįsta šią išankstinio nustatymo / tinkinimo schemą (§ 8.1).

7.6 Įžanginis ir baigiamasis puslapiai

Vedlį piešia modų tvarkyklė, o ne diegimo programa. Autorius valdo žingsnių, grupių ir parinkčių pavadinimus, aprašymus ir paveikslėlius — ir nieko daugiau: jokių šriftų, jokių spalvų, jokio išdėstymo, jokio laisvo teksto bloko. Šiose ribose pasisveikinimo ir baigiamąjį puslapius sukurti lengva.

Pasisveikinimo puslapis — pirmajame žingsnyje sukurkite vienintelę SelectAll tipo grupę su viena Required parinktimi. Jos aprašyme pateikiamas pasisveikinimo tekstas, kurį tvarkyklė rodo aprašymo srityje; jos paveikslėlyje — vaizdinė dalis: reklamjuostė, logotipas arba tekstas, paverstas paveikslėliu bet kokiu jums patinkančiu šriftu. Nepriskirkite jai jokių failų arba priskirkite pagrindinius modo failus, jei norite, kad jie ten būtų išvardyti.

Baigiamasis puslapis — ta pati konstrukcija paskutiniame žingsnyje: Required parinktis su atsisveikinimo žinute ir, jei naudinga, tolesniais veiksmais (įkėlimo tvarka, pataisos, kurias reikia įdiegti). Diegimo programa negali parodyti vartotojo pasirinkimų santraukos: formatas nesuteikia puslapiui jokios prieigos prie kituose puslapiuose atliktų pasirinkimų. Tvarkyklė rodo savo sąrašą failų, kurie bus įdiegti, o diegimo programos peržiūra (§ 4.11) jums, autoriui, pateikia tą santrauką kiekvienam scenarijui.

```
<installStep name="Sveiki">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Apie šią diegimo programą" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Sveiki atvykę į Dawnlight">
                    <description>Ačiū, kad atsisiuntėte Dawnlight. Kituose puslapiuose galėsite
pasirinkti apšvietimo išankstinį nustatymą, papildomus modulius ir suderinamumo pataisas. Iki paskutinio
puslapio niekas nediegiama.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... tikrieji žingsniai ... -->
<installStep name="Baigta">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Prieš žaidžiant" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Ačiū!">
                    <description>Įkėlimo tvarkoje Dawnlight.esp dėkite po savo orų modų. Apie bet kokią
problemą praneškite Nexus puslapyje. Gero žaidimo!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Išsaugokite pasisveikinimo žingsnį kaip šabloną („Projektas → Šablonai…“, § 8.3), kad galėtumėte jį pakartotinai naudoti kiekviename mode.

8. 2 versija — naujos funkcijos

Toliau esančios funkcijos buvo pristatytos 2.0.0 versijoje. Jos pateikiamos ta tvarka, kuria buvo pridėtos; sunumeruoti 2–7 skyrių poskyriai jas jau atspindi. 8.26–8.29 poskyriai pridėti 2.1.0 versijoje.

8.1 Paskirties konfliktų aptikimas

Kai tikrinate projektą („Projektas → Tikrinti FOMOD“), „XIMOD“ dabar taip pat praneša apie parinktis, kurios skirtingus failus diegia į tą patį paskirties kelią, o tai vienas kitą perrašytų. Konfliktai, kurie gali įvykti kartu, pažymimi kaip tikri; tie, kurie kyla tik tarp viena kitą išskiriančių parinkčių, pažymimi kaip galimi.
Konfliktas pranešamas kaip tikras tik tada, kai dvi parinktys iš tikrųjų gali būti pasirinktos kartu. Be išskirtinių grupių (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), „XIMOD“ dabar seka vėliavėles: jei viena parinktis nustato vėliavėlę į vieną reikšmę, o kita parinktis yra puslapyje, rodomame tik kitai tos vėliavėlės reikšmei — ir niekas, pasirenkamas greta pirmosios parinkties, negali nustatyti tos kitos reikšmės — pora negali egzistuoti kartu, o konfliktas pateikiamas tik kaip galimas. Tipinis atvejis: parinktis „preset“ ir atitinkama parinktis puslapyje „pasirink pats“.

8.2 7z eksportas

Komanda „Eksportuoti“ dabar, be ZIP, siūlo „7-Zip“ (.7z). Formatą pasirinkite išsaugojimo dialoge; 7z paprastai sukuria mažesnius atsisiuntimus.

8.3 Daugkartinio naudojimo šablonai

„Projektas → Šablonai…“ leidžia išsaugoti pasirinktą žingsnį kaip daugkartinio naudojimo šabloną ir įterpti išsaugotus šablonus (žingsnį, grupę ar parinktį) į bet kurį projektą. Šablonai saugomi programos konfigūracijos aplanke.

8.4 Naujas iš aplanko

„Failas → Naujas iš aplanko…“ nuskaito aplanką ir pasiūlo karkasą, kuriame kiekvienas tiesioginis poaplankis tampa viena parinktimi; akivaizdus antraštės paveikslėlis šaknyje aptinkamas automatiškai.

8.5 Failų priskyrimas vilkimu

Pažymėję parinktį medyje, vilkite failus ar aplankus iš failų naršyklės (Windows Explorer, Finder, Linux failų tvarkyklės) ant „XIMOD“ lango: jie pridedami į parinkties lentelę „Šaltinis“ lygiai taip pat kaip mygtukais „Pridėti failą“ / „Pridėti aplanką“, ir vienu metu galima numesti kelis elementus. Priimami tik keliai, esantys projekto šakniniame aplanke; kiti ignoruojami. Didelei diegimo programai tai greičiausias būdas priskirti šaltinius: vieną kartą atverkite funkcijų aplanką naršyklėje ir kiekvieną poaplankį numeskite ant jo parinkties.

8.6 FOMOD palyginimas

„Projektas → Palyginti su…“ palygina esamą projektą su kitu FOMOD ir išvardija, kas buvo pridėta, pašalinta ar pakeista (žingsniai, parinktys, failai ir metaduomenys) — patogu rašant pakeitimų žurnalą.

8.7 Vizualus sąlygų redaktorius

„Projektas → Sąlygų redaktorius…“ kiekvienai sąlygos vėliavėlei parodo, kurios parinktys ją nustato ir kurios žingsnių matomumo taisyklės, sąlyginiai diegimai bei priklausomybių modeliai ją naudoja. Vėliavėlės, kurios nustatomos, bet niekada nenaudojamos (arba naudojamos, bet niekada nenustatomos), paryškinamos.

8.8 Paveikslėlių patikra ir optimizavimas

Tikrinimas dabar įspėja apie antraštės / parinkčių paveikslėlius, kurie per dideli, nepalaikomo formato ar neįskaitomi. Skirtuke „Mod Info“ „Optimizuoti paveikslėlį“ sumažina antraštės paveikslėlį iki protingų ribų.

8.9 Komandinės eilutės papildymai

Komandinė eilutė papildyta: inspect <plugin.esp> (išspausdina papildinio pagrindinius failus, autorių ir ESL žymą); batch <manifest.json> (patikrina, sukuria ir supakuoja kelis FOMOD, nenutrūkstamai integracijai); ir ba2 <dir> <out.ba2> [game], kuris supakuoja aplanką į bendrą BA2 archyvą. BA2 pakavimas yra eksperimentinis — prieš siųsdami patikrinkite archyvą žaidime.

8.10 Eksportas ir tikrinimas fone

Platinimo archyvo eksportavimas nebeužšaldo lango: kai FOMOD įrašytas, suspaudimas vyksta fone, o eigos lange rodomas apdorotų failų skaičius ir pridedamas failas. Mygtukas „Atšaukti“ sustabdo eksportą ir pašalina dalinį archyvą. Taip pat tikrinimo disko patikros (trūkstami failai, paskirties konfliktai, paveikslėliai) vyksta fone; ataskaitos lange rodoma „Tikrinami failai diske…“, kol jos baigiasi, ir įspėja, jei tuo metu projektas pasikeitė.

8.11 Atkūrimas po strigties

Jei „XIMOD Architect“ kada nors netikėtai užsidaro, kiekvienas projektas su neišsaugotais pakeitimais įrašomas į atkūrimo aplanką po programos konfigūracijos katalogu (crash_recovery/<data>/<modo pavadinimas>/fomod/). Kito paleidimo metu būsenos juosta parodo, kur buvo išsaugota atsarginė kopija; atverkite tą aplanką per „Failas → Atverti aplanką…“, kad atgautumėte savo darbą.

8.12 Aiškesnė sąsaja

Išspręsta keletas kasdienių nepatogumų. Dabar išsaugant projektą, kuris dar neturi aplanko, paklausiama, kur jį išsaugoti, užuot nieko nedarius, o „Failas → Išsaugoti kaip…“ (Ctrl+Shift+S) perkelia projektą į kitą aplanką. Lango antraštėje rodomas modo pavadinimas ir taškas ●, kol yra neišsaugotų pakeitimų. Sėkmės, įspėjimai ir klaidos rodomi kaip pranešimai viršutiniame dešiniajame kampe (klaidos lieka, kol neuždaromos), o būsenos juosta išlaiko paskutinę žinutę ir žingsnių bei parinkčių skaičių (šakninis aplankas rodomas inspektoriaus skiltyje „Darbo sritis“, o modo pavadinimas – lango antraštėje ir dokumento skirtuke). Failo, esančio už šakninio aplanko ribų, pasirinkimas dabar pranešamas, užuot buvęs tyliai ignoruojamas.
Terminologija — sąsaja dabar nuosekliai sako „parinktis“ tam, ką FOMOD formatas vadina plugin (grupėje siūlomi pasirinkimai), visomis kalbomis; „papildinys“ paliekamas žaidimo papildinių failams (.esp, .esm, .esl). Temos nustatymas „Sistemos“ seka operacinę sistemą tiesiogiai: perjungus OS tarp šviesaus ir tamsaus režimo „XIMOD“ persijungia iškart, be paleidimo iš naujo, o pasirinktas šrifto dydis išlaikomas abiejuose. Galiausiai duomenų rinkiniai (žaidimai, šalys, kalbos) skaitomi, kol rodomas pradžios ekranas, o ne po jo, todėl pagrindinis langas pasirodo greičiau.

8.13 Esamo FOMOD vertimas

„Projektas → Versti FOMOD…“ atveria tam skirtą langą, kuriame diegimo programos vartotojui matomi tekstai verčiami į kitą kalbą: modo pavadinimas ir aprašymas, žingsnių, grupių ir parinkčių pavadinimai bei parinkčių aprašymai. Vėliavėlės, failų keliai ir tipai niekada neliečiami, nes modų tvarkyklės juos lygina pažodžiui. Įkelkite aktyvų projektą (jis turi būti išsaugotas) arba bet kurį modo aplanką su „Atverti modo aplanką…“; pasirinkite šaltinio ir paskirties kalbas, tada užpildykite stulpelį „Vertimas“ – pavadinimams tiesiai lentelėje, aprašymams apatiniame skydelyje (šaltinis rodomas šalia, su pasirinktinai matomais tarpais ir eilučių lūžiais). Filtrai (neišversti, peržiūrėtini, su problemomis, užrakinti), paieškos laukas, eigos juosta ir Ctrl+Enter (kitas neišverstas) padeda sekti eigą. Autorius ir svetainė pagal numatymą užrakinti: užrakinti tekstai įrašomi nepakeisti.

Kiekvienoje eilutėje pažymimos problemos: apsaugotų žymenų (failų pavadinimų, URL, pažodinių \n sekų), trūkstančių vertime, eilutės lūžis pavadinime, simboliai, kurių XML negali saugoti, vertimas, identiškas šaltiniui, arba tas pats šaltinio tekstas, išverstas skirtingai kitur. Blokuojančios problemos neleidžia eksportuoti. Darbas išsaugomas (Ctrl+S) kaip gretutinis failas, fomod/translations/<modas>.<kalba>.ximod-translation, kurį langas automatiškai įkelia iš naujo kitą kartą atvėrus aplanką; „Atnaujinti iš aplanko“ iš naujo perskaito FOMOD ir praneša apie naujus, pakeistus, perkeltus ir pašalintus tekstus, išlaikydamas esamus vertimus (pakeisti šaltiniai pažymimi „peržiūrėtini“).
„Eksportuoti išverstus failus“ įrašo info.xml ir ModuleConfig.xml arba į gretimą aplanką fomod_<kalba> (numatytasis būdas, originalai nepaliečiami), arba virš originalių failų, prieš tai padarius laiko žyme pažymėtą .bak kopiją. Eksportas be nuostolių: keičiasi tik išversti tekstai; komentarai, koduotė (UTF-8 ar UTF-16), nežinomi elementai ir originalaus XML formatavimas išsaugomi baitas po baito. „Išlaikyti originalią tvarką“ priverčia order="Explicit", kad pagal pavadinimą rūšiuoti sąrašai nebūtų perrūšiuoti pagal išverstus pavadinimus. „Peržiūrėti išverstą“ atveria diegimo programos imitaciją su išversta kopija. Tos pačios operacijos egzistuoja komandinėje eilutėje: ximod-architect translate extract | status | update | apply (žr. § 5).
Vertimo paketas — trečiasis eksporto režimas sukuria „Nexus“ įkelti paruoštą archyvą: pagal numatymą „tik pataisos“ paketą, kuriame yra tik išversti info.xml ir ModuleConfig.xml (jų originaliu keliu ir koduote) bei README paskirties kalba, kurį vartotojai įdiegia virš originalaus modo; parinktis „Pilnas modas“ vietoj to apima kiekvieną modo failą (patikrinkite, ar autorius leidžia platinti iš naujo). Formatas (.zip ar .7z) ir failo pavadinimas seka šabloną „Pavadinimas“, su žymenimis {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} ir {langname} (numatytasis „{name}_{LANG}“, pvz., MyMod_FR.zip). Archyvas sukuriamas fone su įprastu eigos langu.
Produktyvumas — vertimo atmintis kiekvienai kalbų porai, saugoma konfigūracijos aplanke, išmoksta kiekvieną jūsų išsaugotą vertimą; „Užpildyti iš atminties“ iš anksto užpildo identiškus tekstus kitame mode (pažymint „peržiūrėtini“), o apatinis skydelis siūlo įsimintą pasirinkto teksto vertimą. „Paskleisti identiškiems“ nukopijuoja esamą vertimą į kiekvieną kitą tekstą su tuo pačiu šaltinio tekstu. Žodynėlis (perjungiklis įrankių eilutėje) išvardija primestus terminus — terminą ir jo laukiamą vertimą, pasirinktinai jautrų raidžių dydžiui, arba terminą, kurį reikia palikti neišverstą — o bet kuri taisyklę pažeidžianti eilutė pažymima kaip problema. „Eksportuoti CSV“ / „Importuoti CSV“ pasikeičia visa lentele (raktas, kontekstas, šaltinis, vertimas, būsena, pastaba) su skaičiuokle ar kitu vertėju; importas sutapatina eilutes pagal raktą ir toleruoja „Excel“ skirtukus.
Unikalūs tekstai — perjungiklis filtrų eilutėje išvardija po vieną eilutę kiekvienam skirtingam šaltinio tekstui, su ženkleliu ×N, nurodančiu grupės dydį; tos eilutės vertimas iškart išverčia kiekvieną tekstą su tuo pačiu tekstu, automatiškai ir neklausdamas (išskyrus užrakintus tekstus), o žinutė pasako, kiek jų buvo atnaujinta. Tai greičiausias kelias per FOMOD, kurie kartoja tuos pačius parinkčių pavadinimus ar aprašymus daugelyje puslapių. Išjungus, lentelėje rodomas kiekvienas tekstas, o „Paskleisti identiškiems“ lieka prieinamas vienkartiniam kopijavimui tik į neišverstus.
Klaviatūra ir tarpai — lentelėje ↑ ir ↓ perkelia pažymėtą eilutę, Page Up ir Page Down peršoka per ekraną eilučių, Home ir End pereina prie pirmosios ir paskutinės eilutės (kol neįvedama į jokį vertimo lauką; tie patys klavišai veikia lange „Projekto tekstai“). „Rodyti tarpus ir eilučių lūžius“ padaro matomą kiekvieną tarpą šaltinio tekste, tiek lentelėje, tiek detalių skydelyje: · tarpui, ⌴ nelaužomam tarpui, → tabuliacijai, ␍ vežimėlio grąžinimui ir ¶ kiekvienos eilutės pabaigoje.
Komandinėje eilutėje: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; o batch manifesto įrašas gali turėti „translations“ sąrašą (sidecar, mode, out, format, full), kad kartu su pagrindiniu archyvu sukurtų išverstus paketus.

8.14 Modo archyvo atvėrimas

„Failas → Atverti archyvą…“ (arba .zip/.7z failo numetimas ant lango) fone išskleidžia archyvą į konfigūracijos katalogo darbinį aplanką (work/<archyvo pavadinimas>), su įprastu eigos langu, tada atveria viduje rastą FOMOD — nesvarbu, ar aplankas fomod yra archyvo viršuje, ar po vienu apgaubiančiu aplanku. Jau išskleistas archyvas naudojamas toks, koks yra, todėl jūsų ten padaryti

pakeitimai išlaikomi. .rar archyvai nepalaikomi: pirmiausia išskleiskite juos su „7-Zip“. Vertimo langas turi tą patį mygtuką „Atverti modo archyvą…“, kuris išskleidžia tik aplanką fomod (į translate_work/<archyvo pavadinimas>); paketo parinktis „Pilnas modas“ tada neprieinama, nes modo failų ten nėra.
Komandinėje eilutėje: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] išskleidžia archyvą (pagal numatymą į pagal jį pavadintą aplanką) ir išspausdina FOMOD šaknį.

8.15 Importo tikslumas

„XIMOD“ dabar skaito ir vėl įrašo konstrukcijas, kurias anksčiau tyliai praleisdavo: viso modo reikalavimus (moduleDependencies, redaguojamus skirtuke „Mod Info“ skiltyje „Modo reikalavimai“ tuo pačiu priklausomybių redaktoriumi kaip ir kitur), failų bei aplankų atributus alwaysInstall ir installIfUsable (failų lentelių stulpelius „Visada“ ir „Jei tinkama“), antraštės padėtį ir spalvą bei antraštės paveikslėlio parinktis showImage, showFade ir height („Mod Info → „Papildoma antraštė“), ir žingsnių, grupių bei parinkčių atributus Ascending/Descending, kurie išlaikomi tokie, kokie buvo autoriaus sukurti.
Kas vis dar negali būti modeliuojama — elementai už schemos ribų, kurių „XIMOD“ nežino — pranešama įkeliant projektą: įspėjimas „Šiame FOMOD yra N konstrukcijų, kurių „XIMOD“ negali redaguoti; jos bus praleistos išsaugant projektą“ atveria Problemų skydelį su po vieną eilutę kiekvienai konstrukcijai ir jos vieta (žingsnis, parinktis, sąlyginis rinkinys); spustelėjus eilutę pažymimas mazgas. Įspėjimai lieka Problemų skydelyje per visus tikrinimus, kol projektas atvertas. ximod-architect validate išspausdina tuos pačius įspėjimus.

8.16 Atsarginės kopijos ir atkūrimas

Kiekvieną kartą išsaugant projektą virš esamos versijos, ankstesni info.xml ir ModuleConfig.xml pirmiausia nukopijuojami į fomod/backups/<data-laikas>/ (nieko nekopijuojama, kai jie identiški tam, kas tuoj bus įrašyta), o išlaikomi tik N naujausių aplankų — N yra nustatymas „Saugotinų atsarginių kopijų skaičius“. Tas aplankas niekada neįtraukiamas į platinimo archyvus ar BA2 paketus, o jo failai niekada nepranešami kaip našlaičiai. Abu XML failai įrašomi atomiškai (laikinas failas, išplovimas, pervadinimas), todėl strigtis išsaugojimo metu negali palikti pusiau įrašytos diegimo programos.
„Failas → Atkurti atsarginę kopiją…“ išvardija atsargines kopijas, naujausias viršuje, kiekvieną su skirtumų nuo dabartinio projekto skaičiumi; „Palyginti“ atveria įprastą palyginimo langą su ta atsargine kopija, „Atkurti“ įkelia ją į redaktorių kaip vieną atšaukiamą pakeitimą (nieko neįrašoma į diską, kol neišsaugote), o „Pašalinti visas atsargines kopijas“ — patvirtintas antru spustelėjimu — ištuština aplanką. Be § 8.11 strigčių apsaugos, kiekvieno pakeisto projekto atkūrimo kopija dabar įrašoma reguliariu intervalu („Automatinio atkūrimo kopija kas N minučių“); ji išvaloma normaliai išeinant, todėl atkūrimo raginimas vis tiek pasirodo tik po nenormalaus išėjimo.
Komandinėje eilutėje: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> arba --prune N; build ir package taip pat padaro atsarginę kopiją prieš įrašant.

8.17 Pagrindiniai failai kaip automatinės sąlygos

Kai parinkčiai pridedamas papildinio failas (.esp, .esm ar .esl) — iš failų lentelės ar vilkimu — „XIMOD“ perskaito jo antraštę: jei projektas dar neturi autoriaus, užpildomas papildinio autorius; o kiekvienas papildiniui reikalingas pagrindinis failas, kuris nėra nei vienas iš paties žaidimo failų (išvardytų kiekvienam žaidimui faile Categories.json po „masters“), nei diegiamas šio modo, tampa parinkties failo sąlyga „Active“, pridedama prie pirmojo parinkties numatytojo tipo priklausomybės modelio (sukuriamo, jei reikia). Pagrindinis failas, jau įvardytas parinkties failo sąlyga, niekada nepridedamas du kartus. Nustatymas „Pridėti papildinio pagrindinius failus kaip sąlygas“ tai išjungia.
Tikrinimas perskaito kiekvieno projekto įdiegiamo papildinio antraštę (privalomi failai, parinktys, sąlyginiai rinkiniai) ir įspėja apie bet kurį pagrindinį failą, kurio nėra nei mode, nei žaidimo baziniame faile, nei paskelbto kaip priklausomybė: „X reikalauja Y, kurio nėra nei šiame mode, nei paskelbto kaip priklausomybė“. Įspėjimas nukreiptas į mazgą, todėl spustelėjus jį Problemų skydelyje pažymima parinktis.

8.18 Lengvieji papildiniai (ESL) ir papildinių ataskaita

Tikrinimas taip pat patikrina lengvųjų papildinių taisykles: failą su plėtiniu .esl, kurio lengvumo žyma nenustatyta, lengvu pažymėtą papildinį, kurio nauji įrašai viršija ribą ar patenka už leistino FormID diapazono, ir — kaip informaciją — .esp, kurį būtų galima pažymėti lengvu (jis suskaičiuoja papildiniui naujus įrašus, tai yra tuos, kurių FormID indeksas lygus pagrindinių failų skaičiui, ir palygina su žaidimo riba: pagal numatymą 2048, 4096 „Starfield“, reguliuojama kiekvienam žaidimui su „eslLimit“ faile Categories.json). Didesni nei 64 MB failai neskaičiuojami. CLI inspect <plugin> išspausdina tuos pačius skaičius.
„Įrankiai → Papildinių ataskaita…“ viską surenka vienoje lentelėje: failas, rūšis, lengvumo žyma, pagrindiniai failai (trūkstami įspėjimo spalva), nauji įrašai pagal ribą ir tinkamumas; neįskaitomi failai rodomi kaip tokie.

8.19 Turtingesnis imituoklis ir scenarijai

Diegimo programos peržiūros santraukos puslapis („Projektas → Peržiūra“) dabar baigiasi Galutiniu failų medžiu: kiekvienas failas, kuris atsidurtų žaidimo aplanke Data, iš disko išskleisti aplankai su jų dydžiais ir bendras diegimo dydis. Kai dvi įrašos atsiduria tame pačiame galutiniame kelyje, laimi aukštesnis prioritetas (lygiosios atitenka vėlesniam paskelbimui), o pralaimėjusi parodoma perbraukta, su laiminčia parinktimi užvedus pelę. Medžiai, viršijantys 20 000 įrašų, sutrumpinami ir tai nurodo.
Failų medis seka tomis pačiomis taisyklėmis kaip kiekvienas medis „XIMOD“. Dešinysis spustelėjimas ant aplanko atveria submeniu „Išskleisti“ ir „Suskleisti“ (Visus / Pažymėtą / nuo Pažymėto, pastarasis veikiantis su aplanku ir viskuo po juo, įskaitant įdiegtų archyvų turinį). Kol joks teksto laukas neturi fokuso, ↑ ir ↓ perkelia žymeklio žiedą iš eilutės į eilutę, Home ir End peršoka prie galų, → atveria aplanką (arba įeina į atvirą), ← uždaro jį (arba grįžta prie jo iš failo), o Enter pagrindiniame lange pažymi komponentą, kuris įdiegia eilutę: parinktį, privalomus failus ar sąlyginį rinkinį — aplankui, jo pirmojo failo komponentą.
Peržiūra taip pat atsiveria, kaip daro modų tvarkyklė, modo informacijos puslapyje prieš pirmąjį žingsnį: antraštės paveikslėlis (laikantis parinkčių showImage ir height), pavadinimas jo spalva, autorius, versija, svetainės nuoroda ir aprašymas iš info.xml. „Toliau“ veda prie pirmojo matomo žingsnio, „Atgal“ grąžina prie jo, o eigos juosta skaičiuoja jį kaip pirmąjį puslapį.
Eilutė „Scenarijus“ leidžia išsaugoti esamus pasirinkimus ir failų prielaidas pavadinimu (saugoma fomod/scenarios/<pavadinimas>.json, pagal parinkčių pavadinimus, kad jie išliktų po pertvarkymo), juos iš naujo įkelti ar pašalinti; scenarijus, kurio pasirinkimai nebeatitinka jokios parinkties, praneša, kiek jų nerasta. Scenarijų aplankas niekada neįtraukiamas į platinimo archyvus.
Tikrinimas dabar taip pat praneša, kaip informaciją, apie žingsnius, parinktis ir sąlyginius rinkinius, kurie niekada negali būti pasiekti, nes tikrina vėliavėlės reikšmę, kurios nenustato jokia parinktis (žingsniams: nėra parinkties ankstesniame žingsnyje).
Komandinėje eilutėje: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] išspausdina matomus žingsnius, pasirinkimus, galutinį diegimo sąrašą su dydžiais ir perrašymais bei bendrą sumą; batch manifesto įrašas gali turėti „scenarios“: [...], kad juos atkartotų (įrašas nepavyksta, kai scenarijus nebeatitinka).

8.20 Diegimo dydis kiekvienai parinkčiai

Po tikrinimo (kuris išmatuoja failus fone) kiekviena parinktis virš savo failų lentelės rodo savo diegimo dydį ir failų skaičių — trūkstami šaltiniai skaičiuojami įspėjimo spalva — o projekto medis po parinkties pavadinimo neša dydį. Dydžiai talpykloje saugomi pagal failo keitimo laiką ir atnaujinami kiekvieno tikrinimo metu. ximod-architect validate <root> --sizes išspausdina parinkčių, privalomų failų ir sąlyginių rinkinių bendras sumas.

8.21 „Nexus“ aprašymo generatorius

„Įrankiai → Nexus aprašymas…“ sukuria modo „Nexus“ puslapio tekstą iš projekto: pavadinimas ir aprašymas, Reikalavimai (įdiegtų papildinių pagrindiniai failai, kurių žaidimas ir modas nepateikia, bei

paskelbtos failų priklausomybės), Diegimo parinktys (po vieną punktą kiekvienam žingsniui, grupės su jų pasirinkimo tipu, parinktys su pirmuoju jų aprašymo sakiniu), diegimo pastaba ir Pakeitimų žurnalas, apskaičiuotas su ankstesne FOMOD versija, pasirinkta per „Ankstesnė versija…“ (pridėti ar pašalinti žingsniai, parinktys ir failai, metaduomenų pakeitimai). Pasirinkite BBCode („Nexus“) arba Markdown, pažymėkite norimas skiltis, pasirinkite kalbą tarp projekte rastų vertimo gretutinių failų, tada „Kopijuoti“ ar „Išsaugoti kaip…“. Komandinėje eilutėje: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Redaguojamas sąlygų redaktorius

§ 8.7 sąlygų redaktorius dabar veikia su projektu. Kiekviena eilutė „nustatyta“ ir „naudojama“ yra nuoroda, kuri pažymi mazgą pagrindiniame lange. Kiekviena vėliavėlė turi „Pervadinti…“ (vietinį lauką; naujas pavadinimas pritaikomas kiekvienai vėliavėlę nustatančiai parinkčiai ir kiekvienam žingsnio matomumui, parinkties modeliui, sąlyginiam rinkiniui bei modo reikalavimui, kuris ją tikrina, kaip vienas atšaukiamas pakeitimas; kitos vėliavėlės jau naudojamas pavadinimas atmetamas) ir „Pašalinti visus naudojimus“. Po kiekviena vėliavėle išvardijamos reikšmės, į kurias ji nustatoma, ir reikšmės, su kuriomis ji tikrinama: reikšmė, tikrinama, bet niekada nenustatoma, rodoma įspėjimo spalva, o reikšmė, nustatoma, bet niekada netikrinama – pilka. Tikrinimas praneša tuos pačius radinius — įspėjimą dėl tikrinamos reikšmės, kurios nenustato jokia parinktis (nukreiptą į ją tikrinantį mazgą), ir informaciją dėl vėliavėlės, kuri nustatoma, bet niekada netikrinama.
Sąlygų kūriklis lango apačioje redaguoja pagrindiniame lange pasirinkto mazgo sąlygą — žingsnio matomumą, parinkties priklausomybės modelį (pasirinkite modelį, sukurkite jį, pakeiskite jo tipą), sąlyginį failų rinkinį ar modo reikalavimus. Jis rodo sąlygą kaip sakinį (JEI vėliavėlė A = B IR failas C yra Active TADA …) virš po vieną eilutę kiekvienai sąlygai: rūšis (vėliavėlė ar failas), pavadinimas ir reikšmė su pasiūlymais, paimtais iš projekto (žinomos vėliavėlės ir jų reikšmės, failų pavadinimai, Active/Inactive/Missing), pašalinimo mygtukas ir „Pridėti sąlygą“. Pakeitimai pritaikomi tiesiogiai ir atšaukiami.
Redaktorius dabar yra nepriklausomas langas: jį galima perkelti greta pagrindinio lango ar į antrą ekraną, jis išlaiko savo padėtį ir dydį nuo vieno seanso iki kito ir užsidaro savo antraštės juostos mygtuku. Vėliavėlių sąrašas veikia kaip projekto medis. Dešinysis spustelėjimas ant vėliavėlės antraštės atveria submeniu „Išskleisti“ (Visus / Pažymėtą) ir „Suskleisti“ (Visus / Pažymėtą). Kol joks teksto laukas neturi fokuso, ↑ ir ↓ perkelia žymeklio žiedą iš vienos eilutės į kitą — vėliavėlių antraštės ir jų „nustatyta“ / „naudojama“ eilutės —, → išskleidžia uždarą vėliavėlę (arba įeina į atvirą), ← suskleidžia atvirą vėliavėlę (arba grįžta prie jos iš vienos jos eilučių), o Enter parodo eilutę inspektoriuje: eilutės mazgą arba pirmąją vėliavėlės vietą. Projekto medyje Enter daro tą patį: jis pažymi po žymekliu esančią eilutę, o inspektorius seka.

8.23 Projekto tekstų lentelė

„Įrankiai → Projekto tekstai…“ išvardija kiekvieną projekto pavadinimą ir aprašymą (modo informacija, žingsniai, grupės, parinktys) vienoje lentelėje: vieta, laukas ir tekstas, o tekstą galima redaguoti vietoje (viena eilutė pavadinimams, kelios eilutės aprašymams). Paieškos laukas, rūšies filtras (visi, pavadinimai, aprašymai) ir perjungiklis „Tik dublikatai“ susiaurina eilutes; identiški tekstai (nepaisant raidžių dydžio ir tarpų) pažymimi ×N su kitomis vietomis užvedus pelę, o tai padeda pastebėti nukopijuotus aprašymus. Suradimo / pakeitimo eilutė (atsižvelgti į raidžių dydį, visas žodis) pakeičia esamoje eilutėje arba kiekvienoje matomoje eilutėje. Dukart spustelėjus vietą pažymimas mazgas pagrindiniame lange. Komandinėje eilutėje: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 BSA ir BA2 archyvų skaitymas

„XIMOD“ dabar skaito „Bethesda“ archyvų turinio lenteles jų neišpakuodama: BSA versijas 103 („Oblivion“), 104 („Skyrim“, „Fallout 3/New Vegas“) ir 105 („Skyrim Special Edition“), bei BA2 bendruosius (GNRL) ir tekstūrų (DX10) „Fallout 4“ ir „Starfield“ archyvus (versijos 1, 2, 3, 7 ir 8). „Morrowind“ archyvai atmetami su aiškia žinute. Skaitomi tik įrašų pavadinimai ir dydžiai; suspausti įrašai išvardijami su jų supakuotu dydžiu.

Tai maitina tris vietas. Paskirties konfliktų aptikimas (§ 8.1) dabar žiūri parinkties diegiamų archyvų viduje: dvi parinktys, kurių archyvuose yra tas pats turinys, pranešamos kaip įspėjimas („sprendžia žaidimo archyvų įkėlimo tvarka“), o turinys, kuris ir supakuotas, ir įdiegtas atskirai, kaip informacija („laimi atskiras failas“). Imituoklio galutinis failų medis (§ 8.19) po juo išvardija kiekvieno įdiegto archyvo turinį, pažymėtą „(archyve)“, o bendra suma parodo, kiek supakuota archyvuose (neskaičiuojant du kartus). O „Įrankiai → Archyvo turinys…“ (arba akies mygtukas šalia archyvo failų lentelėje) atveria įrašų lentelę — formatas, skaičius, bendras išpakuotas dydis, kelias, dydis, suspaustas — su paieškos lauku. Komandinėje eilutėje: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate dabar taip pat išspausdina tikrus paskirties konfliktus.
Eksperimentinis BA2 rašytuvas (CLI ba2) dabar patvirtinamas iš naujo perskaitant jo išvestį nauju skaitytuvu: keliai, dydžiai ir pavadinimų / aplankų maišos sutampa.

8.25 Įdėtos sąlygų grupės ir versijų sąlygos

Sąlygos nebeapribotos vienu plokščiu sąrašu su vienu operatoriumi. Kiekviena vieta, kurioje laikoma sąlyga — žingsnio matomumas, parinkties priklausomybės modeliai, sąlyginis failų rinkinys ir modo reikalavimai — dabar yra grupė, kurioje gali būti sąlygų ir įdėtų grupių, kiekviena su savo And / Or operatoriumi, bet kokio gylio, lygiai kaip leidžia FOMOD schema: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia“ išlaikoma tokia, kokia parašyta, įkeliama, redaguojama ir išsaugoma be pakeitimų (patikrinta su „Aurelia“ sąsaja ir jos 234 sąlyginiais rinkiniais). Taip pat pridėtos dvi sąlygų rūšys: Žaidimo versija (gameDependency) ir Modų tvarkyklės versija (fommDependency), kiekviena su minimalia versija.
Priklausomybių redaktoriuose „Pridėti grupę“ sukuria įdėtą grupę kaip įtrauktą rėmelį su savo operatoriumi, savo sąlygomis, mygtukais „Pridėti sąlygą“ / „Pridėti grupę“ / „Pašalinti grupę“; sąlygų kūriklis (§ 8.22) savo sakinyje rodo įdėtas grupes tarp skliaustų ir redaguoja jas tais pačiais valdikliais. Imituoklis, tikrinimas (vėliavėlės, tikrinamos, bet niekada nenustatomos, nepasiekiami žingsniai), konfliktų aptikimas ir „Nexus“ aprašymas visi supranta įdėtas grupes. Senesni projektų šablonai, išsaugoti su plokščiu išdėstymu, vis dar įkeliami.
Du mažesni pakeitimai tame pačiame leidime: meniu, atvertas slenkant žymeklį meniu juosta, dabar užsidaro, kai žymeklis jį palieka (spustelint atvertas meniu lieka, kol kažkas spustelima); ir šriftai, reikalingi paties projekto raštams rodyti — japonų, korėjiečių, kinų, arabų, tajų… pavadinimuose ir aprašymuose — bei redaguojamo vertimo įkeliami automatiškai, nesvarbu kokia sąsajos kalba, todėl nebėra kvadratų vietoj tų simbolių, įskaitant vertimo ir „Nexus“ langų kalbų sąrašuose.
Meniu suskirstyti į „Failas“, „Projektas“, „Įrankiai“ ir „Pagalba“, su įrankių juosta kasdieniams veiksmams, o F1 atveria šį vadovą. Grupių pasirinkimo tipai, parinkčių tipai, operatoriai ir temos rodomi su paprastos kalbos etiketėmis („Tiksliai vienas (privaloma)“, „Rekomenduojama“, „Visos sąlygos (AND)“…) su paaiškinimu užvedus pelę, o kiekviena parinkties skydelio skiltis turi ⓘ žymeklį, paaiškinantį sąvoką. Patvirtinimo dialogai pritemdo langą, priima Enter ir Esc bei slenka, kai problemų sąrašas ilgas.

8.26 Žaidimų ir jų kategorijų redagavimas

Įrankiai → Žaidimai / kategorijos… atveria nepriklausomą langą, skirtą tvarkyti žaidimų, siūlomų kortelėje Mod Info, sąrašą neredaguojant Categories.json rankomis. Kairiajame polangyje pateikiamas žaidimų sąrašas; mygtukai Pridėti žaidimą, Ištrinti žaidimą ir Perkelti aukštyn / Perkelti žemyn keičia sąrašą ir jo tvarką. Pasirinktam žaidimui redaktorius rodo jo identifikatorių (unikalų vidinį raktą), pavadinimą, jo Nexus slug (naudojamą nuorodoms ir Nexus aprašui), lengvųjų papildinių įrašų ribą, bazinius master failus (po vieną eilutėje — paties žaidimo master failus ir oficialius DLC) ir Nexus kategorijas (po vieną eilutėje, rodymo tvarka). Įvestys tikrinamos jums rašant: žaidimas be identifikatoriaus, pasikartojantis identifikatorius ar trūkstamas pavadinimas pažymimas, o mygtukas Išsaugoti lieka neaktyvus, kol neištaisoma kiekviena problema. Išsaugoti įrašo failą — į pateiktą assets/data/Categories.json, jei į jį galima rašyti, kitu atveju į kiekvieno naudotojo kopiją, kurią programa skaito pirmiausia — ir naujas sąrašas įsigalioja nedelsiant; Uždaryti po patvirtinimo atmeta neišsaugotus pakeitimus.

8.27 Medžio spalvos

„Įrankiai → Medžio spalvos…“ kiekvienai projekto medžio eilučių rūšiai suteikia savo spalvą — modifikacijos informacijai, žingsniams, grupėms, parinktims, privalomiems failams ir sąlyginiams diegimams, — kad didelės diegimo programos struktūrą būtų galima perskaityti vienu žvilgsniu; tai padeda ir tada, kai regėjimas jau nebe toks kaip anksčiau (derinkite su sąsajos šrifto dydžiu, § 4.5). Lange išvardytos šešios rūšys su spalvos pavyzdžiu, tos spalvos piktograma ir RGB reikšme; „Atkurti spalvas“ grąžina numatytąsias. Kiekvienai temai yra atskiras spalvų rinkinys: langas redaguoja šiuo metu naudojamos temos rinkinį ir tai nurodo, o perjungus tamsią ir šviesią temas (§ 4.5) perjungiamas ir rinkinys. Spalvos išsaugomos faile Config.ini (A priedas). Pažymėta eilutė visada išlaiko standartinę teksto spalvą, kad būtų įskaitoma ant pažymėjimo fono.
Spustelėjus spalvos pavyzdį atsiveria langas „Pasirinkite spalvą“ — tas pats parinkiklis kaip ir programoje XIMOD Translator. Jo kortelėje „Indeksuota spalva“ rodomas AutoCAD spalvų indeksas: 24 × 10 atspalvių ir tonų tinklelis, devynios standartinės spalvos, pilkų tonų skalė ir laukas „Spalva“, kuriame galima įvesti indeksą nuo 1 iki 255. Jo kortelėje „Tikrosios spalvos“ yra atspalvio / sodrumo sritis, skaisčio slankiklis, laukai H, S ir L, esamos spalvos raudonos, žalios ir mėlynos reikšmės bei laukas „RGB spalva“, kuriame galima įvesti reikšmę, pavyzdžiui, 255,128,0. „Gerai“ iškart pritaiko spalvą — medis perpiešiamas už lango — ir ją išsaugo; „Atšaukti“ arba Esc palieka ankstesnę.

8.28 Failų dialogai prisimena, kur buvote

Kai prie parinkties pridedate šaltinius („Pridėti failą“, „Pridėti aplanką“) arba ieškote paveikslėlio, dialogo langas nebepradeda kiekvieną kartą nuo projekto šaknies: jis atsidaro paskutinio pasirinkto failo ar aplanko tėviniame aplanke. Pasirinkite Feature D\A vienai parinkčiai, ir kitas dialogo langas atsidarys aplanke Feature D, kur B ir C bus čia pat; pasirinkite failus aplanko viduje, ir kitas dialogo langas atsidarys tame aplanke. Atmintis galioja visą seansą ir išvaloma pasikeitus projektui; jei įsimintas aplankas yra už šaknies ribų arba išnyko, dialogo langas grįžta į šaknį. Didelei diegimo programai greičiausias kelias vis tiek yra failų naršyklė: vieną kartą atverkite funkcijų aplanką ir kiekvieną poaplankį numeskite ant jo parinkties (§ 8.5).

8.29 Išankstinių nustatymų vediklis

„Projektas → Išankstinių nustatymų vediklis…“ esamame projekte sukuria § 7.5 aprašytą „išankstinio nustatymo + tinkinimo“ schemą: vartotojas gali pasirinkti išankstinį nustatymą ir tuo baigti, pasirinkti išankstinį nustatymą ir vis tiek pakoreguoti kelias funkcijas arba viską susidėlioti rankomis — ir nė vienas failas niekada nebus įdiegtas du kartus. Rankomis tai reikštų vėliavėles kiekvienoje parinktyje, dinaminius tipus, matomumo sąlygas ir po vieną sąlyginį diegimą kiekvienai parinkčiai; vediklis visa tai atlieka vienu veiksmu, kurį galima atšaukti.
Kortelėje „Iš esamų puslapių“ pažymėkite žingsnius, kurie yra funkcijų puslapiai (jų parinktys — tai, iš ko renkasi išankstiniai nustatymai), patikrinkite sugeneruotus pavadinimus — diegimo režimo žingsnį,

išankstinių nustatymų grupę, grupę „Tinkinti“, parinkčių „Tinkinti“ etiketę, išankstinio nustatymo vėliavėlę, parinkties „Nieko“ pavadinimą — ir apibrėžkite išankstinius nustatymus: „Pridėti išankstinį nustatymą“ sukuria stulpelį, o matricoje kiekviena kiekvieno pažymėto puslapio parinktis rodoma kaip eilutė. Išskirtinio pasirinkimo grupėje (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) kiekvienam išankstiniam nustatymui pasirinkite vieną parinktį arba „(nieko)“; daugkartinio pasirinkimo grupėje pažymėkite bet kiek. Apačioje esanti juosta praneša apie pirmą problemą (nepažymėtas nė vienas puslapis, nėra išankstinio nustatymo, trūksta pavadinimo, du išankstiniai nustatymai tuo pačiu pavadinimu), o „Taikyti“ lieka neaktyvus, kol ji neištaisoma.
„Taikyti“ pirmiausia įterpia diegimo režimo žingsnį (išankstinius nustatymus, kurių kiekvienas nustato savo pasirinkimų vėliavėles, ir po vieną parinktį „Tinkinti“ kiekvienam puslapiui, kuri jį atveria ir atstato jo vėliavėles), padaro kiekvieną funkcijos puslapį matomą tik tada, kai pažymėta jo parinktis „Tinkinti“, prideda vėliavėles prie parinkčių ir išankstinio nustatymo pasirinktus variantus pažymi kaip Recommended esant tam išankstiniam nustatymui, į išskirtinio pasirinkimo grupes prideda parinktį „Nieko“ (pagal numatymą rekomenduojamą, neprivalomą esant išankstiniams nustatymams, kurie ką nors pasirenka) ir perkelia parinkčių failus į kortelę „Sąlyginiai įdiegimai“, po vieną rinkinį kiekvienai vėliavėlės reikšmei. Žinutėje apibendrinama, kas atlikta; „Taisa → Atšaukti“ atšaukia visą operaciją. Tada patikrinkite rezultatą su „Projektas → Peržiūrėti diegimo programą…“ (tik išankstinis nustatymas, išankstinis nustatymas ir tinkintas puslapis, tik puslapis) ir „Projektas → Tikrinti FOMOD“, kuris šią schemą atpažįsta (§ 8.1).
Kortelė „Naujas karkasas“ skirta projektui, kuriame dar nėra puslapių: aprašykite kiekvieną funkciją puslapio pavadinimu, pasirinkimo tipu (išskirtinis ar daugkartinis) ir po vieną variantą eilutėje, tada „Sukurti puslapius“ prideda juos į projektą — be failų — ir persijungia į pirmąją kortelę, kurioje tie puslapiai jau pažymėti. Ten apibrėžkite išankstinius nustatymus, pritaikykite, o failus priskirkite vėliau: puslapiuose — tam, kas pasirenkama rankomis, ir vediklio sukurtuose sąlyginiuose diegimuose — tam, ką įdiegia išankstiniai nustatymai.

Priedai

A priedas — Failas Config.ini

Konfigūracija saugoma faile Config.ini, esančiame greta vykdomojo failo. Štai pilnas pavyzdys:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Prie ankstesnių pridedami du raktai: Country (pasirinktos šalies ISO 3166-1 alpha-3 kodas) ir FirstStart (žr. § 2.5).

Skiltis [WindowPositions] įsimena laisvųjų langų geometriją (žr. § 2.6). Kiekvienam langui WinPos_<id> saugo jo padėtį (x,y), o WinSize_<id> jo dydį (plotis,aukštis). Šie įrašai sukuriami tik tada, kai vartotojas iš tikrųjų perkelia ar pakeičia lango dydį; be jų langas atsiveria centruotas ties pagrindiniu langu. Pagrindinio lango dydis saugomas skiltyje [Window] (WindowWidth / WindowHeight), bet jo padėtis – ne.

B priedas — Spartieji klavišai

„macOS“ sistemoje klavišas Ctrl atitinka Cmd.

Visuotiniai spartieji klavišai

Spartusis klavišas	Veiksmas
Ctrl+N	Naujas projektas.
Ctrl+O	Atverti aplanką.
Ctrl+Shift+O	Atverti failą.
Ctrl+S	Išsaugoti (sugeneruoti FOMOD).
Ctrl+,	Atverti Nustatymus.
Ctrl+Q	Baigti programos darbą.
F1	Parodyti langą „Apie“.

Langai ir dialogai

Spartusis klavišas	Veiksmas
Esc	Uždaro aktyvų laisvąjį langą (Šalies pasirinkimas, Savybės, XML redaktorius) arba modalinį dialogą (Nustatymai, Apie, patvirtinimas, tikrinimo ataskaita, skriptai). Patvirtinimo atveju veikia kaip „Atšaukti“. Jokio poveikio vertimo redaktoriui ar pagrindiniam langui.

Naršymas sąrašuose — Savybės ir vertimo redaktorius

Klavišas	Veiksmas
↑ / ↓	Perkelia pasirinkimą viena eilute aukštyn / žemyn.
Page Up / Page Down	Slenka vienu ekranu; žingsnis prisitaiko prie lango aukščio.
Home / End	Peršoka prie pirmosios / paskutinės eilutės (paskutinė eilutė pilnai parodoma).
Enter	Savybės: pažymi pažymėtą elementą. Vertimo redaktorius: įstato žymeklį į eilutės įvesties lauką.
Tab / Shift+Tab	Savybės: kita / ankstesnė eilutė (niekada ant vėliavos). Vertimo redaktorius (redaguojant): kitas / ankstesnis vertimo laukas.

Vėliavų tinklelis — langas „Šalies pasirinkimas“

Klavišas	Veiksmas
↑ ↓ ← → (arba 8 2 4 6)	Perkelia pasirinkimo rėmelį tinklelyje.
Page Up / Page Down	Slenka vienu ekranu vėliavų.

Klavišas	Veiksmas
Home / End	Peršoka prie pirmosios / paskutinės vėliavos (paskutinė eilutė pilnai parodoma).
Tab / Shift+Tab	Kita / ankstesnė vėliava.
Enter	Patvirtina pažymėtą šalį.
Esc	Uždaro langą.

C priedas — Žodynėlis

Terminas	Apibrėžimas
FOMOD	Standartinis „Bethesda“ žaidimų modų diegimo programų formatas, paremtas info.xml ir ModuleConfig.xml.
Žingsnis	Diegimo vedlio puslapis, turintis vieną ar daugiau grupių.
Grupė	Parinkčių (plugins) rinkinys, turintis bendrą pasirinkimo tipą.
Plugin	Vartotojui siūloma parinktis, susieta su diegtinais failais.
Vėliavėlė	Sąlygos vėliavėlė (poros pavadinimas = reikšmė), naudojama diegimui valdyti.
Endonimas	Šalies ar kalbos pavadinimas taip, kaip jis rašomas ta kalba.
ISO 639-3	Trijų raidžių kalbos kodas, pavadinantis vertimo aplankus (pvz., fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Trijų raidžių šalies kodas (pvz., FRA, USA).
Šakninis katalogas	Darbinis aplankas, turintis modo failus ir sugeneruotą poaplankį fomod.

D priedas — Pilnas FOMOD pavyzdys

Šiame priede pateikiamas išgalvotas, bet pilnas projektas — „Dawnlight“, apšvietimo modas „Skyrim Special Edition“ — kuris praktiškai pritaiko visą „XIMOD Architect“ galimybių spektrą: privalomi failai, keli žingsniai, žingsnio matomumo sąlyga, penki grupių tipai, penki parinkčių tipai, sąlygos vėliavėlės, dinaminis parinkties tipas (priklausomybių modeliai) ir sąlyginiai diegimai. Du toliau esantys failai sudaro vieną projektą ir atkartojami tokie, kokius juos generuoja „XIMOD“ (supaprastinta įtrauka).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Pavyzdyje aptariamos funkcijos:

- Privalomi failai: requiredInstallFiles (failas ir aplankas).
- 1 žingsnis: grupė SelectAll (parinktis Required) ir SelectExactlyOne (parinktys Recommended / Optional, vėliavėlė res).
- 2 žingsnis: grupė SelectAny (vėliavėlės candles ir moon) ir SelectAtMostOne.
- 3 žingsnis: matomumo sąlyga (<visible>), tada grupė SelectAtLeastOne su dinaminio tipo parinktimi (dependencyType: Recommended, jei candles=On, NotUsable, jei trūksta failo) ir CouldBeUsable parinktimi.
- Sąlyginiai diegimai: du modeliai (operatoriai And ir Or, vėliavėlių ir failų priklausomybės, būsenos Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

E priedas — Licencija ir padėkos

„XIMOD Architect“ pradinis kodas platinamas pagal MIT licenciją (© 2025–2026). Toliau nurodyti trečiųjų šalių komponentai išlaiko savo pačių licenciją; visos detalės ir priskyrimai pateikti faile THIRD-PARTY-NOTICES, teikiamame su programa.

Komponentas	Šaltinis	Licencija
„XIMOD Architect“ kodas	—	MIT
„Noto“ šriftai	Google Fonts / Noto projektas	SIL Open Font License 1.1
Vėliavos (SVG)	drapeauxdespays.fr	Be autorinio mokesčio (įskaitant komercinį naudojimą)
ISO 3166-1 alpha-3 šalių kodai	ISO — iso.org/obp	Laisva prieiga
ISO 639-3 kalbų kodai	SIL — iso639-3.sil.org	Reikalaujama priskyrimo (žr. toliau)
„Rust“ bibliotekos	crates.io ekosistema	MIT / Apache-2.0 (daugiausia)

ISO 639-3 priskyrimas: kalbų kodai paimti iš iso639-3.sil.org (šaltinį reikia nurodyti). „XIMOD“ pridėti duomenys — endonimai, susietas šriftas, šalis ↔ kalba susiejimai — nėra ISO 639-3 standarto dalis, o standarto identifikatoriai nekeičiami. Be to, programa neturi suteikti jokios priemonės viso kodų rinkinio platinimui iš naujo.